

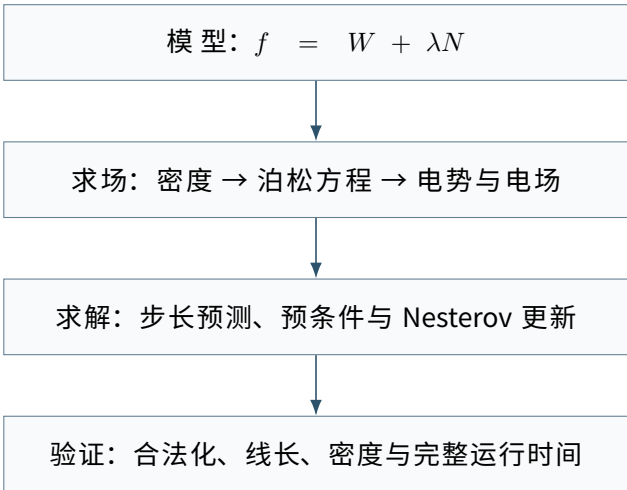
ePlace

静电解析布局学习笔记

第 1—7 天完整讲义

研究主线

从平滑线长与面积密度出发，理解泊松方程、FFT 谱求解、Nesterov 迭代，再回到全局布局流程与实验评价。



阅读方式

每一天围绕一个概念层级展开。公式配合数值例子与示意图；所有实验数字注明原表来源。可按目录连续阅读，也可通过 PDF 书签定位各天内容。各天含中文教学图解，并在相关章节附原图研读页；论文 Fig. 1—11 全部覆盖，保留子图、坐标轴和数据标注。

适用范围

本文讨论 ASIC 全局布局的基础方法。涉及 FPGA 的内容是研究迁移建议，资源兼容、打包、时钟与路由约束需要另行建模。

阅读导航与来源说明

章节	学习主题	起始页
第 1 天	布局问题、线长与密度的基本矛盾	4
第 2 天	HPWL、WA 与 LSE 平滑模型	15
第 3 天	eDensity、filler、宏块缩放与密度力	25
第 4 天	泊松方程、零均值与 Neumann 边界	35
第 5 天	谱展开、DCT/DST 与 FFT 求场	44
第 6 天	Nesterov、步长预测与预条件	52
第 7 天	全局布局循环、参数与实验解读	60

记号约定

各天公式、图号独立编号。“原文式(编号)”专指论文；讲义自己的公式编号不能直接当作原文编号。合订本页脚为连续页码，文献定位中的页码始终对应**原论文 PDF**。

ρ 在不同讨论中需结合定义读取：占用统计、去 DC 的模型密度、以及计算 overflow 的真实单元密度并不相同。 ξ 是电场， $q\xi$ 是密度力，密度梯度采用 $-q\xi$ 。

原论文

Jingwei Lu, Pengwen Chen, Chin-Chih Chang, Lu Sha, Dennis Jen-Hsin Huang, Chin-Chi Teng, and Chung-Kuan Cheng. ePlace: Electrostatics based Placement using Fast Fourier Transform and Nesterov's Method. 用户上传稿件，共 33 页。

该版本页脚包含卷期、年份与 DOI 占位字段，本笔记未将这些占位信息视为正式出版元数据。讲义主要依据原文 § 2—8；原图研读页直接收录论文 Fig. 1—11；其余图为教学重绘或基于明确公式、原表数据生成。原图保留英文标签，中文图注与读图说明单独给出。

原文与教学补充

商法则推导、单频泊松例子、Nesterov 手算迭代及复现检查为教学补充。原稿中涉及符号、频率约定和实验口径的疑点在对应章节明确说明。笔记未声称已经复现完整 ePlace，也未将连续优化性质等同于最终几何合法性。

阅读节奏

一次只需看懂一个因果链。遇到密度、电势或梯度混淆，可回到第 4 天的三条曲线；遇到求解器坐标混淆，可回到第 6 天的三轮更新表。

论文原图覆盖索引

本版收录原论文全部 11 幅编号图及其子图。按学习主题安排原图研读页；图号与来源页码保留论文口径。第二天的 WA 与 LSE 曲线属于教学绘图，原论文未提供对应编号图。

原图	内容	对应讲义	原文页
Fig. 1	密度、横向电场、电势曲面	第 4 天	7
Fig. 2	布局与静电系统的对应	第 1 天	7
Fig. 3	filler 插入与移除	第 3 天	8
Fig. 4	宏块电荷缩放	第 3 天	9
Fig. 5	八幅密度场迭代快照	第 4 天	11
Fig. 6	远处障碍与动态密度力	第 5 天	15
Fig. 7	一维局部密度平滑	第 3 天	15
Fig. 8	完整布局流程	第 7 天	20
Fig. 9	CG/Nesterov 的惩罚系数	第 6 天	22
Fig. 10	密度与线长指标曲线	第 7 天	23
Fig. 11	八幅完整布局迭代快照	第 7 天	24

对照阅读

先读当前讲义的中文模型和数值例子，再打开本讲的原图研读页。第一遍认对象、图例和坐标轴；第二遍追踪变化；第三遍回到控制该变化的公式。**图像保真**

原图从用户提供的 PDF 直接裁切，保留原有矢量元素与嵌入图像，不重新绘制数据、不修改实验结果。原稿中的栅格图清晰度受源文件限制，可放大查看；英文标注配有独立中文说明。**辨认实验范围**

Fig. 1、5 展示仅由密度力驱动的实验；Fig. 9 对照两种求解器；Fig. 10 使用 CG；Fig. 11 使用预条件 Nesterov 的全局布局。将不同配置分开读，再讨论结论。

ePlace

解析全局布局的静电建模基础

论文研读笔记 · 第一天 · 概念与方法地图

第一讲 / 学习地图

1 先理解：为什么布局需要两种力？

ePlace: Electrostatics based Placement using Fast Fourier Transform and Nesterov' s Method

作者：Jingwei Lu、Pengwen Chen 等。本文以你上传的 33 页版本为唯一论文依据。该版本首页存在年份、卷期和 DOI 占位字段，因此本笔记不把这些字段当作正式出版信息。

今天的目标：看懂布局对象、线长与密度的矛盾，以及静电模型在算法中承担的任务。今天不推导 FFT，也不推导 Nesterov 更新公式。

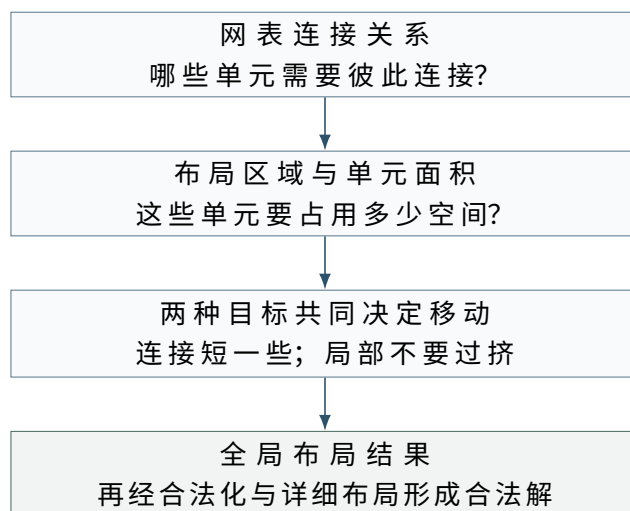


图 1 布局问题的依赖关系：连接目标与空间容量共同影响单元位置。（教学重绘）

论文的三个核心机制

eDensity：用静电系统的能量表达密度代价，用电场指导单元疏散。

FFT 谱方法：快速计算密度对应的电势与电场。

Nesterov 方法：结合步长预测与预条件处理，提高非线性优化效率。

要点 这是一篇 ASIC 解析全局布局论文。学习它能建立理解静电布局的基础；FPGA 的资源类型、打包与站点规则需要另外建模。

文献定位 摘要、§ 1、§ 6，PDF 第 1-3、20-21 页。页码对应原论文 PDF。

2 布局究竟在移动什么？

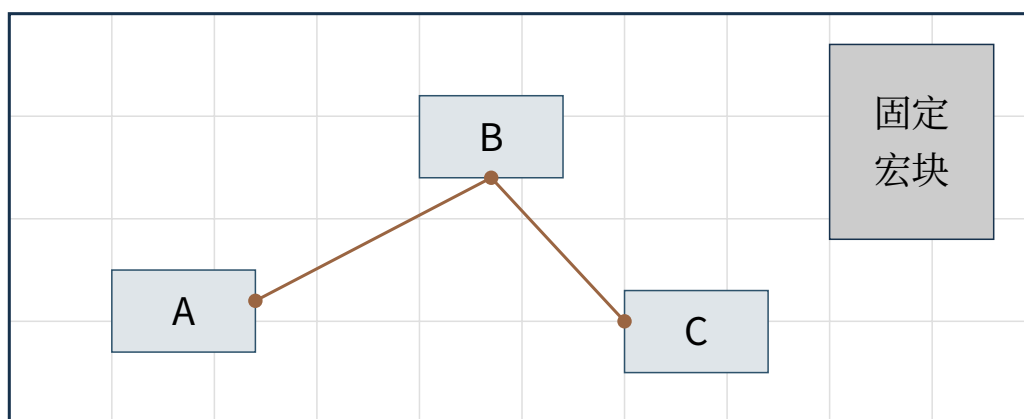
论文用超图 $G = (V, E, R)$ 表示布局问题： V 是单元集合， E 是网络集合， R 是布局区域。一个网络可以连接多个单元，所以使用“超边”，而不只是两点之间的一条普通边。

cell (单元)：一个有面积的矩形。可移动单元的位置是变量；固定宏块的位置保持不变。

pin (引脚)：网络连接到单元的具体位置。单元移动时，其引脚也随之移动。

net (网络)：一组需要连接的引脚。图中的连线只表示连接关系，不是布线结果。

bin (密度网格)：为计算区域占用而划分的统计窗口，不等于合法站点。



同一个网络连接 A、B、C 的三个引脚

图 2 布局对象示意。橙色折线表示网络连接，浅灰网格用于密度统计。（教学重绘）

布局变量写作 $\mathbf{v} = (\mathbf{x}, \mathbf{y})$ ，其中 x_i, y_i 是第 i 个可移动单元的位置。引脚坐标还会包含相对单元的偏移；后面的数值例子直接给出引脚坐标，避免把两者混为一谈。

全局布局先优化连续坐标，允许中间结果有重叠；**合法化**消除重叠并满足行、站点等约束；**详细布局**在合法布局上进一步改善局部位置。

要点 “网格密度低”不保证每个单元都没有重叠。密度是区域统计，合法化要处理具体矩形之间的冲突。

文献定位 § 2.1-2.2, PDF 第 3-4 页。页码对应原论文 PDF。

3 为什么相连的单元会被拉近？

论文式 (1) 用半周长线长 HPWL 评价一个网络：它是包住所有引脚的最小轴对齐矩形的“宽度 + 高度”。下面将原式改写成等值的最大值减最小值形式：

$$\text{HPWL}_e = (\max_{i \in e} x_i - \min_{i \in e} x_i) + (\max_{i \in e} y_i - \min_{i \in e} y_i). \quad (1)$$

这里 e 是一个网络， i 遍历其引脚， x_i, y_i 是引脚坐标，单位与布局坐标一致。总 HPWL 是所有网络 HPWL 的和。

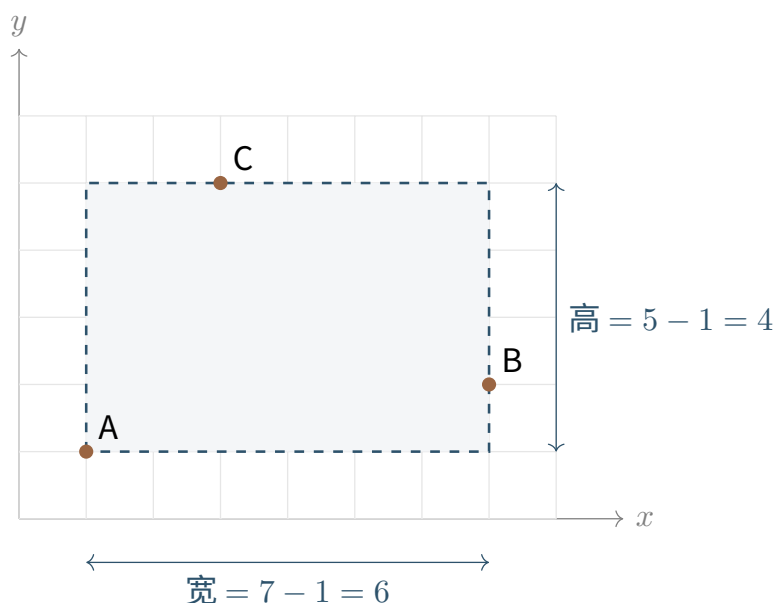


图3 三引脚网络的包围盒与 HPWL。虚线框宽为 6，高为 4。（教学重绘）

三个引脚为 A(1,1)、B(7,2)、C(3,5)，因此 $\text{HPWL}_e = 6 + 4 = 10$ 。

只把 B 的横坐标从 7 改为 5，矩形宽度从 6 变成 4，总 HPWL 变成 8。这个动作缩短了网络跨度。但若把 C 的横坐标从 3 改为 4，横向极值不变，HPWL 也不变。

为什么需要平滑？ 最大值或最小值对应的引脚发生切换时，HPWL 会出现不可微的折点。ePlace 使用 WA (weighted-average) 平滑线长 $W(\mathbf{v})$ ，便于计算梯度；今天只认识它的任务，后续再推导。

要点 HPWL 是线长代理指标，不是精确布线长度，也不直接给出布线后时序或可布线性。

文献定位 § 2.1 式 (1)、§ 2.3 式 (6)，PDF 第 4-5 页。页码对应原论文 PDF。

4 线长很短，为什么布局仍可能失败？

若只考虑连接距离，很多相连单元会靠近甚至重叠。真实单元有面积，同一空间无法无限容纳它们。因此需要同时约束空间占用。

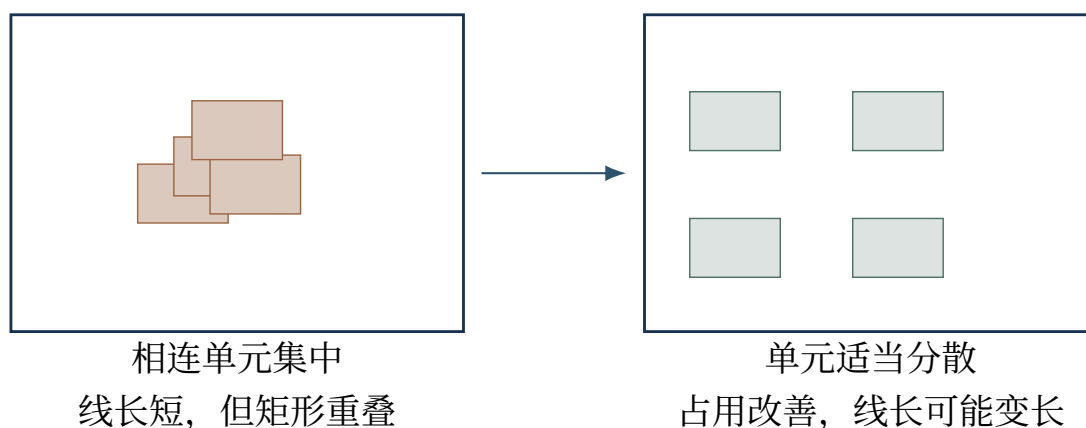


图 4 线长与占用的矛盾：集中布局可能产生重叠，分散布局改善占用。（教学重绘）

为便于第一天理解，这里定义一个**教学用归一化占用率**：

$$d_b = \frac{\sum_i \text{Area}(\text{cell}_i \cap \text{bin}_b)}{\text{Area}(\text{bin}_b)}. \quad (2)$$

b 表示网格，分子是各单元落入该网格的面积之和。重叠单元的面积会分别计入，因此 d_b 可以超过 1。此式是帮助理解的归一化表达；论文式 (3) 写的是重叠长度乘积的面积和，使用时应核对其归一化约定。

一个最小例子：网格面积为 100，目标占用率为 0.70。单元贡献面积和为 90 时， $d_b = 0.90$ ，比目标多占用 20 的面积。若移走贡献面积为 20 的单元，占用率变成 0.70。

密度目标提供“哪里过挤”的信息，但优化器还需要“往哪里移动”的方向。eDensity 正是把密度分布转换为可用于移动的梯度。

要点 线长目标考虑连接关系，密度目标考虑空间容量。布局不是把所有单元尽量拉近，而是在两种目标之间找到合适的位置。

文献定位 § 2.2–2.5, PDF 第 4–6 页；数值与布局图为例教学例子。页码对应原论文 PDF。

5 把单元面积变成“电荷量”

论文把单元或宏块看成带正电的对象，设置 $q_i = A_i$ ： A_i 是对象面积， q_i 是模型中的电荷量。这是数学建模，并非芯片真实电荷。

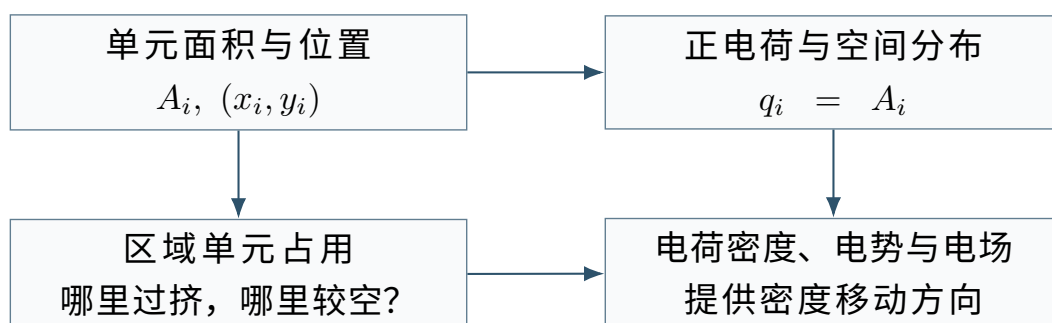


图5 布局实例与静电系统之间的建模对应关系。（教学重绘）

先分别认识三个量：

密度 ρ 描述电荷在哪里集中；**电势** ψ 是由整个密度分布决定的标量场；**电场** ξ 给出每个位置的方向和强度。

论文式 (11) 给出

$$\xi = -\nabla\psi, \quad \mathbf{F}_i = q_i \xi_i. \quad (3)$$

第一式说明电场指向电势下降的方向；第二式说明密度力由对象电荷量与该处电场共同决定。这里 $\nabla\psi$ 对**空间坐标**求导；后面目标函数的 ∇f 则对**所有可移动单元坐标**求导，要区分两者。

一次移动的因果链：单元位置改变 → 网格密度改变 → 电势和电场改变 → 每个可移动单元得到新的密度移动方向。固定宏块参与场的建模，但不会因此变成可移动对象。

要点 静电模型承担的是“分散占用”的任务。真实网络的连接关系仍由线长项处理；电场不是在模拟实际信号布线。

文献定位 §3、图2、式(11)，PDF 第6–8页。页码对应原论文PDF。

6 为什么不能只说“正电荷互相排斥”？

如果系统只有正电荷，排斥会把单元推向边界，不能得到我们需要的密度均衡。论文因此去掉密度的直流分量（DC component），也就是去掉平均值。

用教学记号把这一步写为

$$\tilde{\rho}(x, y) = \rho_{\text{raw}}(x, y) - \bar{\rho}, \quad \int_R \tilde{\rho}(x, y) dA = 0. \quad (4)$$

ρ_{raw} 表示原始模型电荷密度， $\bar{\rho}$ 是全区域平均密度， $\tilde{\rho}$ 是用于理解去 DC 的密度偏差。负值表示低于平均水平，**不表示出现了负面积单元**。

四个等面积网格：平均占用率为 0.5



教学直觉：从偏密区域向偏空区域疏散

图 6 去除平均值后的密度偏差。颜色区分高于和低于平均密度的区域。（教学重绘）

本例偏差和为 $0.4 + 0.2 - 0.2 - 0.4 = 0$ 。真实算法求的是整个区域的场，而不是给每个密网格指定一个配对的空网格；图中的箭头只是方向直觉。

另一个问题：平均密度不一定等于目标密度。 若真实单元面积较少，直接均匀铺满区域可能过度拉长连接。论文加入没有引脚、没有网络连接的可移动虚拟 filler cells，参与密度计算，结束后移除。

论文式 (13)： $A_{fc} = \rho_t A_{ws} - A_m$ 。其中 A_m 是真实可移动单元总面积， A_{ws} 是可用空白区域面积， ρ_t 是目标密度。例如 $A_{ws} = 1000$ 、 $A_m = 400$ 、 $\rho_t = 0.7$ ，则需加入总面积 300 的 filler。这个公式的插入场景要求目标容量足够，不能把负面积当作 filler。

要点 “去平均值”与“加入 filler”解决两个不同问题：前者构造均衡场，后者帮助匹配目标密度并保留真实单元的紧凑性。

文献定位 § 3.1-3.2、图 3、式 (13)，PDF 第 7-9 页。页码对应原论文 PDF。

7 整套算法怎样工作？

论文式 (9) 的基本目标为

$$\min_{\mathbf{v}} f(\mathbf{v}) = W(\mathbf{v}) + \lambda N(\mathbf{v}). \quad (5)$$

$\mathbf{v}$ 是移动坐标， W 是平滑线长， N 是静电密度代价， λ 是调节密度项相对权重的惩罚系数。它不是一个把两种物理量天然相加的常数；算法需要合适的尺度与参数更新。

对单元坐标求导，下降方向可分成

$$-\nabla f = -\nabla W - \lambda \nabla N. \quad (6)$$

$-\nabla W$ 倾向缩短网络跨度； $-\nabla N$ 提供密度疏散方向。这个分解说明移动由两项共同决定；实际 ePlace 还使用预条件和 Nesterov 更新，不能把普通梯度下降当作完整算法。

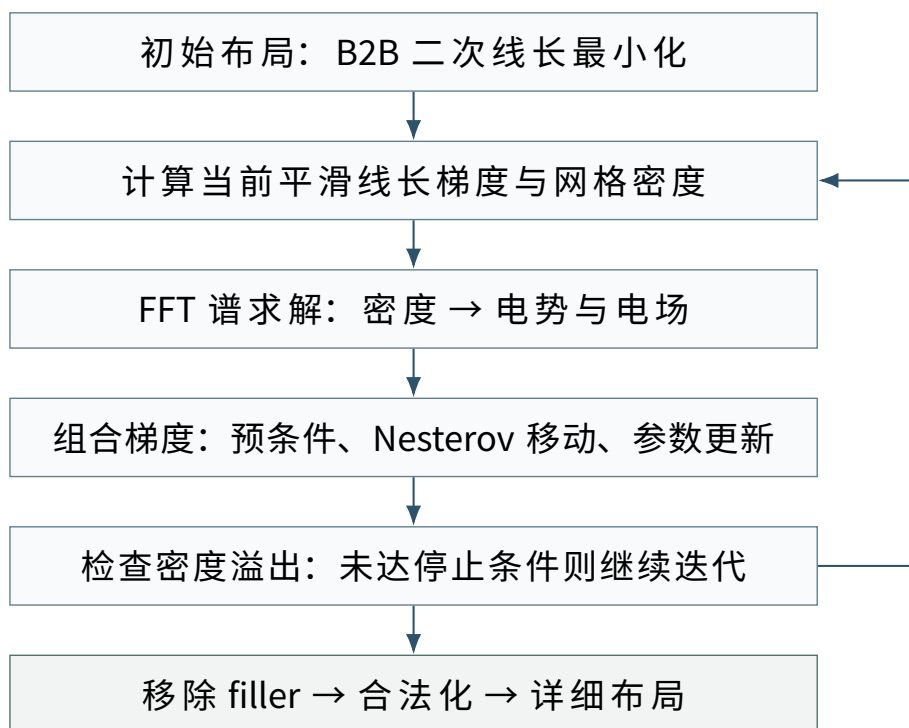


图7 ePlace 全局布局流程。右侧回路表示密度溢出未达停止条件时继续优化。（教学重绘）

FFT 做什么？ 加速求场，不直接决定每个单元最终的合法站点。**Nesterov 做什么？** 利用梯度推进坐标更新，不取代密度模型。初始阶段用到的线性 CG，与后文比较的非线性 CG 也属于不同问题。

文献定位 § 2.5、§ 4-6、图 8，PDF 第 6、11-24 页；流程为教学简化。页码对应原论文 PDF。

8 第一天到这里：建立地图，不急着推导

论文要补上的缺口

论文讨论了以往非线性布局中密度建模、求解效率、层次聚类和低分辨率密度网格的局限。ePlace 采用平坦网表和固定高分辨率网格，用静电模型提供全局密度信息，再用 FFT 与 Nesterov 提高计算效率。本文还讨论了预条件和自适应参数调整。

实验结论应怎样读

实验使用 ISPD 2005/2006 的 ASIC 布局基准，并在合法化与详细布局后评价。今天先不记改进百分比：ISPD 2006 还使用包含密度惩罚的 scaled HPWL，不能把所有表中的线长数字看成同一种指标。部分对照结果引用文献，硬件和计时口径也需要在实验课逐项核对。

与你的 FPGA 研究方向的联系

可以迁移的是“连续坐标、线长项、密度项、梯度求解”的思考框架。FPGA 有不同资源类型的可用站点，还可能有打包、控制集与时钟约束；单一面积密度不能完全表示这些合法性条件。因此本论文是算法基础，不能直接当作完整 FPGA placer。

安排	重点问题	论文定位
第 1 天	为什么需要线长与密度两项？	摘要、§ 1-3、图 8
第 2 天	HPWL 为什么不可微？WA 如何近似？	§ 2.1-2.5
第 3 天	去 DC、filler、宏块与能量如何建模？	§ 3
第 4 天	泊松方程与边界条件意味着什么？	§ 4.1
第 5 天	FFT 如何从密度得到电势与电场？	§ 4.2-4.3
第 6 天	Nesterov、步长与预条件如何协作？	§ 5
第 7 天	参数更新、停止条件与实验如何核对？	§ 6-8

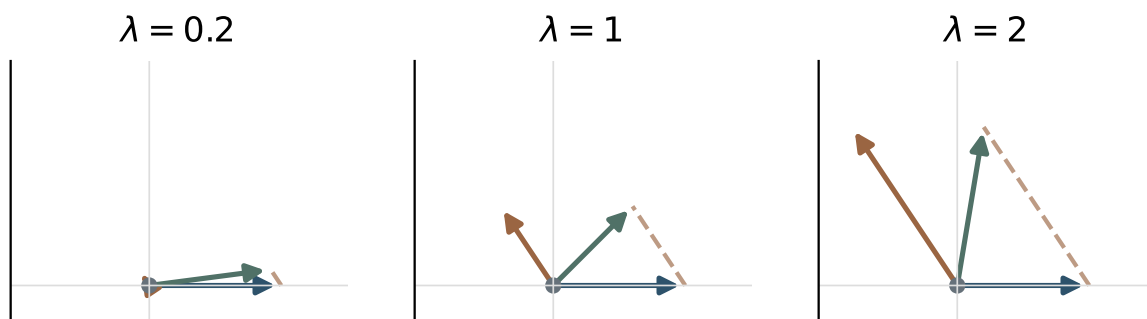
已掌握：布局优化移动坐标；线长与密度互相制约；静电系统为密度项提供能量和方向。

仍可能混淆：区域占用率、去平均值后的电荷密度、以及最终几何合法性是三个不同层面的概念。

下一小步：用两个引脚画出 HPWL 的折点，再从加权平均理解 WA 模型。学习安排可按理解速度拆得更细。

文献定位 § 1、§ 6-8，PDF 第 2-3、20-31 页。页码对应原论文 PDF。

9 同一个单元，密度权重改变后会向哪里走？



蓝：线长下降方向 棕：加权密度下降方向 绿：合方向

图 8 固定两种教学下降方向，比较不同 λ 下的合方向。

先看蓝箭头：网络希望把当前单元向右拉近。再看棕箭头：密度项希望它向左上方疏散。绿色是两者相加后的方向。图中只改变 λ ，不改变单元、网络或电场。

$$\mathbf{d}_W = -\nabla_i W = (1, 0), \quad \mathbf{d}_N = -\nabla_i N = (-0.4, 0.6), \quad \mathbf{d} = \mathbf{d}_W + \lambda \mathbf{d}_N. \quad (7)$$

当 $\lambda = 0.2, 1, 2$ ，合方向分别为 $(0.92, 0.12)$ 、 $(0.6, 0.6)$ 、 $(0.2, 1.2)$ 。密度权重提高后，移动更偏向疏散方向。

要点 这是目标函数下降方向的教学示意。图中的向量不是论文实测力，也未加入预条件、步长或 Nesterov。真实位移还需要经过求解器。

文献定位 § 2.5 式 (9)、§ 3 式 (16)；向量值为教学设定。页码对应原论文 PDF。

10 为什么疏散完成之后仍需合法化？

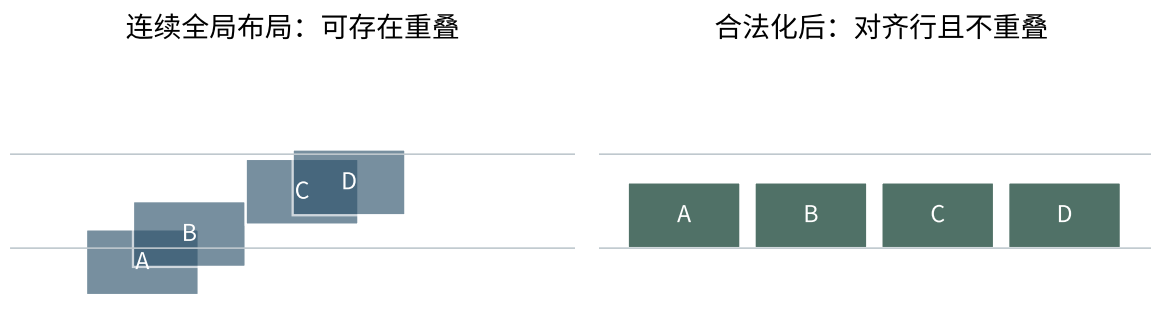


图9 相同四个单元在连续位置与行站点上的示意，不代表实际算法轨迹。

左图允许连续坐标：单元可以停在任意横、纵位置，甚至互相重叠。全局布局主要在整体尺度上平衡连接跨度和区域占用。右图把单元放入布局行，消除重叠，并保证边界约束。合法化要同时考虑单元宽度、行容量和可用区域，因此可能牺牲部分线长。**看图顺序**：先检查每个矩形的真实尺寸，再检查是否重叠，最后检查下边界是否与合法行对齐。把单元中心摊匀，不足以保证这三个条件。

要点 连续优化中的“密度改善”，与最终几何上的“不重叠、行对齐”属于不同层次。FPGA 还需要资源站点类型、打包与控制集等约束。

文献定位 § 2.1 布局合法性定义、§ 6 布局流程；前后布局为教学示意。页码对应原论文 PDF。

11 从布局实例到静电系统

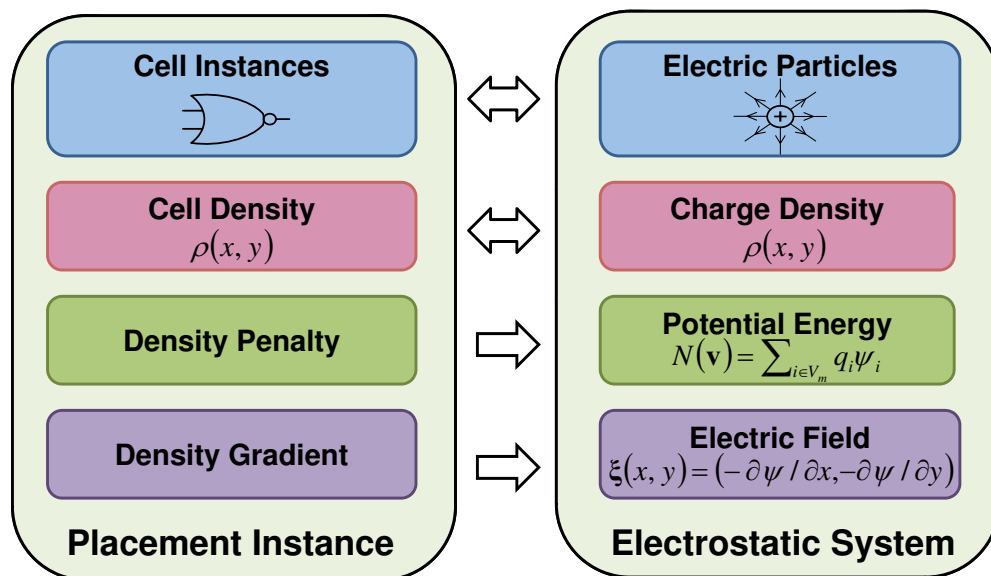


图 10 原文图 2：布局对象与静电量之间的建模对应。

读图顺序。 沿水平方向逐行读：单元位置对应电荷位置；单元面积对应电荷量；密度惩罚对应电势能；密度梯度与电势能梯度相联系。再沿两列向下读，确认这些对应最终服务于密度均衡。

要点 此图是数学对应，并非模拟真实芯片电荷。密度力为电荷乘电场；能量梯度与力相差负号。固定对象参与建模，但不会因此移动。

文献定位 用户提供的 ePlace 论文，原图 2，PDF 第 7 页；原图直接裁切，中文说明为教学解读。页码对应原论文 PDF。

ePlace

从 HPWL 到平滑线长模型

论文研读笔记 · 第二天 · 权重、梯度与移动方向

第二讲 / 01 | 从一个折点开始

1 为什么 HPWL 不便于直接求梯度？

第一天我们把目标拆成“线长+密度”。今天只看线长这一项：如何把网络跨度转成一个能提供连续梯度的函数？主要依据是原论文 § 2.1 与 § 2.3，今天的推导与数值图均为教学补充。

先固定引脚 A 的横坐标为 $x_1 = 0$ ，让引脚 B 的横坐标 x_2 变化。只看横向跨度，令 $d = x_2 - x_1$ ，则

$$H(d) = \max(x_1, x_2) - \min(x_1, x_2) = |d|. \quad (1)$$

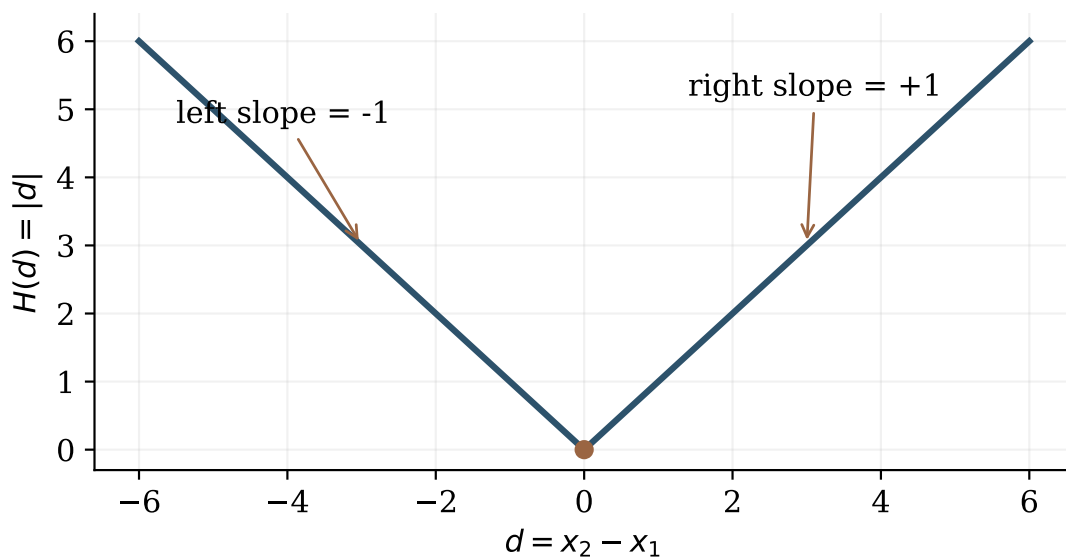


图 1 两个引脚的横向 HPWL。穿过 $d = 0$ 时，左右导数不同。

当 $d > 0$ 时， $H = d$ ，导数为 $+1$ 。梯度下降向负方向移动 B，使它靠近 A。当 $d < 0$ 时， $H = -d$ ，导数为 -1 ，下降方向反转。在 $d = 0$ 处，左右导数不一致，没有唯一的普通导数。

多引脚网络也会遇到类似问题：极值引脚改变时， $\max$ 或 $\min$ 的导数可能切换。严格说，HPWL 在很多位置可微；困难在于它**不是处处光滑**，而不是每个位置都无法求导。

要点 不可微并不意味着完全不能优化。采用平滑模型，是为了便于使用连续梯度的非线性求解器。

文献定位 原论文式 (1)、§ 2.3，PDF 第 4-5 页。页码对应原论文 PDF。

2 如何让较大的坐标获得较大的权重？

普通平均 $(x_1 + x_2 + x_3)/3$ 对每个引脚同样重视，不能很好地代表最右侧位置。我们改用指数权重，定义

$$p_i^+ = \frac{\exp(x_i/\gamma)}{\sum_{j \in e} \exp(x_j/\gamma)}, \quad p_i^- = \frac{\exp(-x_i/\gamma)}{\sum_{j \in e} \exp(-x_j/\gamma)}. \quad (2)$$

e 是当前网络， i, j 遍历网络引脚， x_i 是横坐标， $\gamma > 0$ 是平滑参数，与坐标具有相同单位，因此指数中的比值无量纲。 p_i^+ 和 p_i^- 都非负，且各自的和为 1。

正号权重 p_i^+ 更重视大的 x_i ；负号权重 p_i^- 更重视小的 x_i 。以 A、B、C 的横坐标 (0, 2, 6) 和 $\gamma = 2$ 为例：

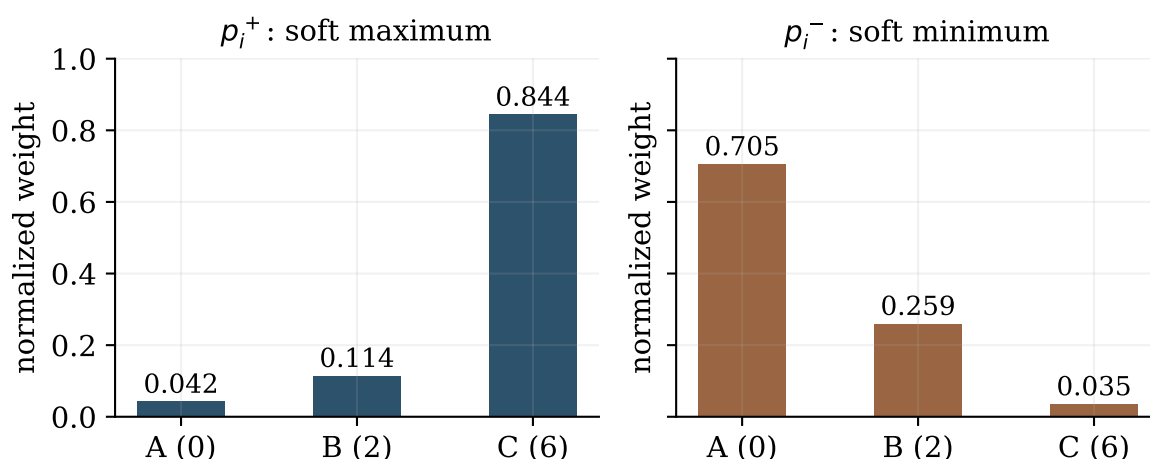


图2 同一组引脚的两组权重。右侧引脚 C 主导正号权重，左侧引脚 A 主导负号权重。

可以先只计算 C 与 B 的正号权重比：

$$\frac{p_C^+}{p_B^+} = \exp\left(\frac{6-2}{2}\right) = \exp(2) \approx 7.389. \quad (3)$$

共同分母被消掉，说明指数权重关注的是**坐标差相对于 γ 的大小**。将所有引脚同时平移一个距离，不会改变这两组归一化权重。

要点 权重不是固定常数。一个引脚移动时，不仅它自己的权重改变，其他引脚的权重也会通过共同分母改变。后面求导必须考虑这一点。

文献定位 原论文 § 2.3 式 (6)；归一化权重记号与图为教学展开。页码对应原论文 PDF。

3 WA 是两个加权位置之差

先计算两个位置：

$$\mu^+ = \sum_{i \in e} p_i^+ x_i, \quad \mu^- = \sum_{i \in e} p_i^- x_i. \quad (4)$$

μ^+ 是偏向最大坐标的加权平均， μ^- 是偏向最小坐标的加权平均。它们仍然位于引脚最小值与最大值之间，不是直接取极值。

论文式 (6) 的横向 WA (weighted-average) 模型可以写成

$$W_{e,x} = \mu^+ - \mu^- = \frac{\sum_i x_i \exp(x_i/\gamma)}{\sum_i \exp(x_i/\gamma)} - \frac{\sum_i x_i \exp(-x_i/\gamma)}{\sum_i \exp(-x_i/\gamma)}. \quad (5)$$

这里省略的求和范围均为 $i \in e$ 。纵向 $W_{e,y}$ 将 x_i 换成 y_i ；网络总近似跨度为 $W_e = W_{e,x} + W_{e,y}$ 。

引脚	x_i	p_i^+	p_i^-	含义
A	0	0.0420	0.7054	左侧位置
B	2	0.1142	0.2595	中间位置
C	6	0.8438	0.0351	右侧位置

把数字逐项代入

$$\mu^+ = 0(0.0420) + 2(0.1142) + 6(0.8438) \approx 5.2912。$$

$$\mu^- = 0(0.7054) + 2(0.2595) + 6(0.0351) \approx 0.7297。$$

因此 $W_{e,x} \approx 4.5615$ ，而真实横向 HPWL 为 $6 - 0 = 6$ 。

为什么不恰好等于 6？ 因为有限 γ 给非极值引脚保留了一部分权重； μ^+ 被中间和左侧引脚拉低， μ^- 被中间和右侧引脚抬高。WA 是可微的近似量，不是 HPWL 的精确替代值。

要点 该模型横向取值满足 $0 \leq W_{e,x} \leq \max_i x_i - \min_i x_i$ 。可以证明上界，因为两个平均都落在极值区间内；非负性来自正指数权重对较大坐标的偏好。

文献定位 原论文 § 2.3 式 (6)，PDF 第 5 页；数字为教学计算。页码对应原论文 PDF。

4 为什么 γ 越小，越像原始 HPWL?

继续看两个引脚。令 $x_1 = 0$ 、 $x_2 = d$ ，把它们代入 WA 可以逐步得到

$$W(d) = d \frac{\exp(d/\gamma) - 1}{\exp(d/\gamma) + 1} = d \tanh\left(\frac{d}{2\gamma}\right). \quad (6)$$

由于 $\tanh$ 是奇函数， $W(d)$ 是偶函数，正负 d 的跨度相同。当 $\gamma \rightarrow 0^+$ 且 $d \neq 0$ 时， $\tanh(d/(2\gamma))$ 趋近于 $\text{sign}(d)$ ，所以 $W(d) \rightarrow |d|$ 。

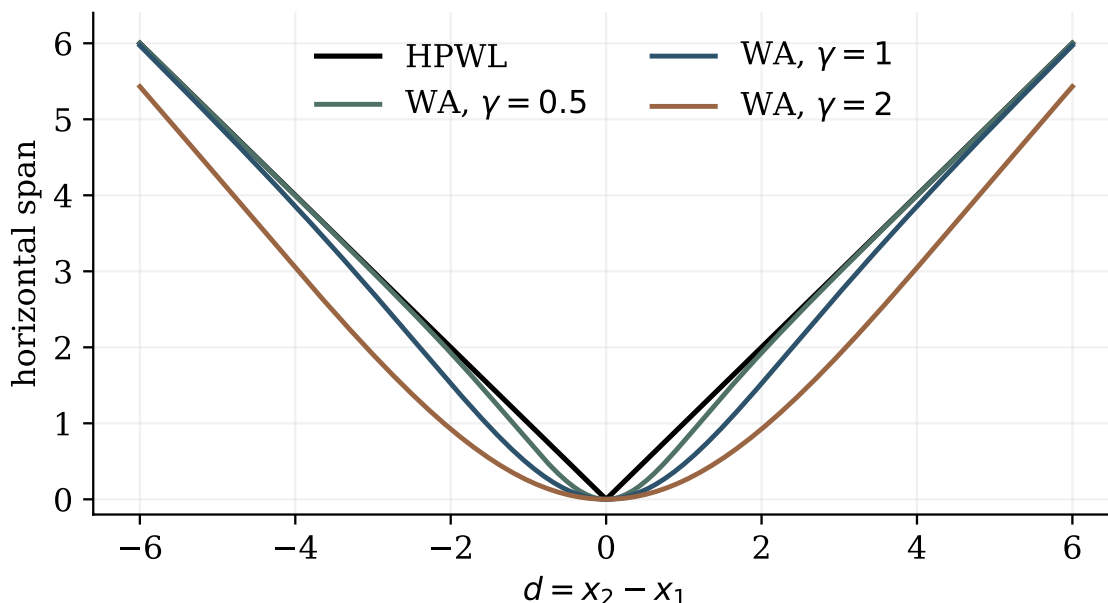


图3 双引脚 WA 与 HPWL 的比较。较小 γ 更接近折线，较大 γ 的过渡区域更宽。

对前三页的三引脚例子 $(0, 2, 6)$ ，改变 γ ：

γ	0.5	1	2	4
$W_{e,x}$	5.9626	5.6627	4.5615	2.8389
HPWL	6	6	6	6

不能把 γ 无限缩小。 折点附近的变化会更陡，数值求解更敏感；原论文也提醒不能忽略计算精度。ePlace 在优化过程中调整平滑参数，后续学习 §6 时再讨论其调度。

要点 “光滑”与“逼近准确”需要权衡。 γ 控制模型形状，并不是优化器的移动步长。

文献定位 原论文 §2.3、脚注 1 与 §6；双引脚闭式表达式为教学推导。页码对应原论文 PDF。

5 权重会变，如何对加权平均求导？

我们对第 k 个引脚的横坐标 x_k 求导，其他引脚坐标固定。定义

$$Z^+ = \sum_i \exp(x_i/\gamma), \quad S^+ = \sum_i x_i \exp(x_i/\gamma), \quad \mu^+ = S^+/Z^+. \quad (7)$$

对分子、分母分别求导：

$$\frac{\partial Z^+}{\partial x_k} = \frac{\exp(x_k/\gamma)}{\gamma}, \quad \frac{\partial S^+}{\partial x_k} = \exp(x_k/\gamma) \left(1 + \frac{x_k}{\gamma}\right). \quad (8)$$

分子有两个来源： x_k 自身变化，以及指数权重随 x_k 变化。再用商法则：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mu^+}{\partial x_k} &= \frac{Z^+ \partial S^+ / \partial x_k - S^+ \partial Z^+ / \partial x_k}{(Z^+)^2} \\ &= \frac{\exp(x_k/\gamma)}{Z^+} \left(1 + \frac{x_k}{\gamma} - \frac{S^+/Z^+}{\gamma}\right) \\ &= p_k^+ \left(1 + \frac{x_k - \mu^+}{\gamma}\right). \end{aligned} \quad (9)$$

对于负指数一侧，同样计算，但指数求导多出负号：

$$\frac{\partial \mu^-}{\partial x_k} = p_k^- \left(1 - \frac{x_k - \mu^-}{\gamma}\right). \quad (10)$$

最后相减，得到 WA 的横向梯度：

$$\boxed{\frac{\partial W_{e,x}}{\partial x_k} = p_k^+ \left(1 + \frac{x_k - \mu^+}{\gamma}\right) - p_k^- \left(1 - \frac{x_k - \mu^-}{\gamma}\right)}. \quad (11)$$

要点 梯度不是简单的 $p_k^+ - p_k^-$ 。括号中的修正项正是“坐标移动也会改变权重”的结果。

文献定位 依据原论文式 (6) 补全的商法则推导；本页式号属于学习笔记。页码对应原论文 PDF。

6 正梯度与负梯度，分别向哪里移动？

将 (0, 2, 6)、 $\gamma = 2$ 的权重和平均位置代入上一页。以 C 为例：

$$g_C = 0.8438 \left(1 + \frac{6 - 5.2912}{2} \right) - 0.0351 \left(1 - \frac{6 - 0.7297}{2} \right) \approx 1.2003. \quad (12)$$

为单独观察线长梯度的作用，暂时使用教学用普通梯度下降： $x_i^{\text{new}} = x_i - \eta g_i$ 。取 $\eta = 0.1$ ，计算结果如下。**这里不是完整 ePlace 更新式**，没有加入密度梯度、预条件或 Nesterov 外推。

引脚	x_i	g_i	$-\eta g_i$	新坐标
A	0	-1.0319	+0.1032	0.1032
B	2	-0.1684	+0.0168	2.0168
C	6	+1.2003	-0.1200	5.8800

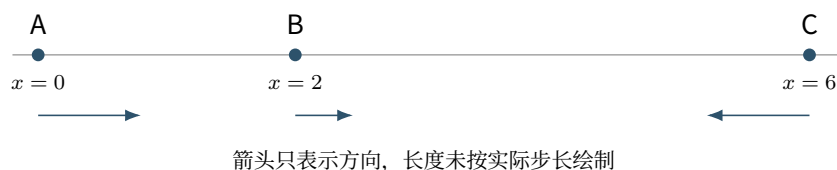


图 4 纯线长下降方向：两端向内，中间引脚也可获得非零梯度。

这一步后真实横向 HPWL 约为 $5.8800 - 0.1032 = 5.7768$ 。原 HPWL 对中间引脚 B 的小幅横向移动不敏感，但 WA 的权重会变化，所以它也可能收到梯度。

要点 导数符号回答“往哪里移动”；步长、密度力与约束共同决定“真正移动多少”。

文献定位 依据原论文式 (6) 的教学算例；所有数值保留四位小数。页码对应原论文 PDF。

7 LSE：用对数与指数近似极值

LSE 是 log-sum-exp（对数求和指数）模型。仍然只看网络 e 的横向跨度，取 $\gamma > 0$ ：

$$W_{e,x}^{\text{LSE}} = \gamma \ln \left(\sum_{i \in e} e^{x_i/\gamma} \right) + \gamma \ln \left(\sum_{i \in e} e^{-x_i/\gamma} \right). \quad (13)$$

第一项近似最大坐标：大的 x_i 对指数和贡献更大，再取对数、乘 γ ，把量纲恢复为坐标。**第二项近似最小坐标的负值**，因此两项相加近似 $\max x_i - \min x_i$ 。纵向模型将 x_i 换为 y_i 。

复用第 2 节定义的两组归一化权重，LSE 的梯度非常简洁：

$$\frac{\partial W_{e,x}^{\text{LSE}}}{\partial x_k} = p_k^+ - p_k^-. \quad (14)$$

它与 WA 使用同样的指数权重，但**构造线长的方式不同**，所以梯度也不同。LSE 的权重直接来自“对数求和”的导数；WA 的导数还包含加权坐标变化的修正项。

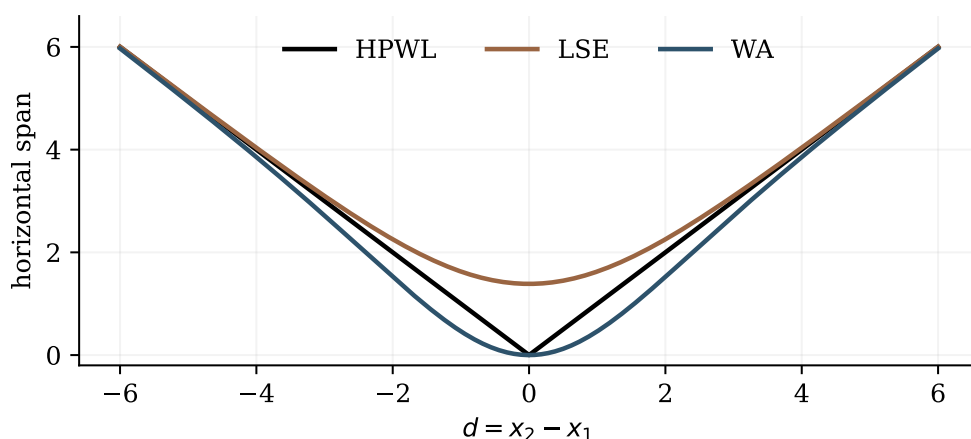


图 5 双引脚、 $\gamma = 1$ 的横向跨度：LSE 从上方逼近 HPWL，WA 从下方逼近。

双引脚 $x_1 = 0, x_2 = d$ 时， $W^{\text{LSE}}(d) = 2\gamma \ln[2 \cosh(d/(2\gamma))]$ 。两引脚重合时，LSE 值为 $2\gamma \ln 2$ ，梯度仍为零；其偏置随 $\gamma \rightarrow 0^+$ 消失。

要点 LSE 与 WA 都用 γ 控制平滑程度，都在 $\gamma \rightarrow 0^+$ 时趋于 HPWL。ePlace 本文实际采用 WA；本页 LSE 用于理解和比较。

文献定位 原论文 § 2.3 式 (5)–(6)，PDF 第 4–5 页；梯度与比较图的教学展开。页码对应原论文 PDF。

8 WA 是算法中的哪一个部件？

所有网络的平滑线长相加，组成目标函数中的 W ：

$$W(\mathbf{v}) = \sum_{e \in E} (W_{e,x} + W_{e,y}), \quad f(\mathbf{v}) = W(\mathbf{v}) + \lambda N(\mathbf{v}). \quad (15)$$

单元连着多个网络时，要累加这些网络对它的坐标梯度。引脚坐标一般等于单元坐标加固定偏移；偏移固定时，对单元平移坐标求导可通过链式法则累加引脚梯度。



图 6 WA 线长算子在全局布局优化中的位置。

计算时怎样避免指数溢出？ 正指数一侧可改用 $\exp((x_i - x_{\max})/\gamma)$ ，负指数一侧改用 $\exp((x_{\min} - x_i)/\gamma)$ 。它们都不大于 1，且归一化后的权重与原定义完全相同。减极值只是稳定计算的方法，上一页导数对应的仍是原始数学函数。

已掌握：HPWL 的极值切换会产生折点；WA 用两种偏向的平均构造平滑跨度；梯度同时包含位置与权重的变化。

仍可能混淆：平滑参数 γ 、优化步长 η 、密度权重 λ 作用不同。

下一小步：回到论文 § 3，从面积电荷 $q_i = A_i$ 出发理解去 DC 与密度能量。

文献定位 原论文 § 2.3 式 (5)–(6)、§ 2.5 式 (9)、§ 5–6；稳定计算为数学等价展开。页码对应原论文 PDF。

第二讲 / 图解补充 A | 把加权平均画出来

9 WA 的两个平均位置究竟落在哪里？

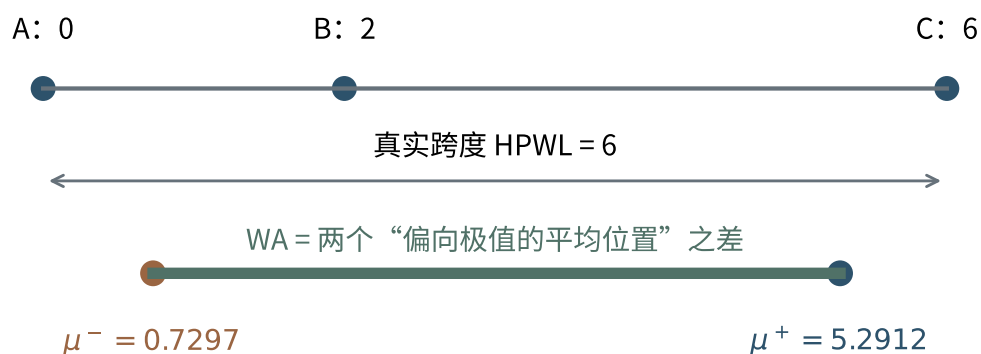


图 7 $x = (0, 2, 6)$ 、 $\gamma = 2$ ；上方是真实引脚，下方是两个加权位置。

三个真实引脚仍位于 0、2、6。 μ^- 与 μ^+ 是由权重算出的辅助数值，不是新增引脚，也不是单元必须移动到的目标点。

$$\mu^- = 0.7297, \quad \mu^+ = 5.2912, \quad W_{e,x} = \mu^+ - \mu^- \approx 4.5615. \quad (16)$$

左端平均被中间和右端引脚拉向内部，右端平均也被其他引脚拉向内部，所以绿色线段比真实跨度短。坐标改变时，这两个平均及其权重都会一起变化。

要点 WA 取两个加权平均的位置差；LSE 对指数和取对数。两者使用相似的权重，却不是同一种线长函数。本补充保留上一轮新增的 LSE 简介。

文献定位 § 2.3 式 (5)–(6)；位置图与数值为教学展开。页码对应原论文 PDF。

10 为什么小 γ 会让极值引脚更加突出？

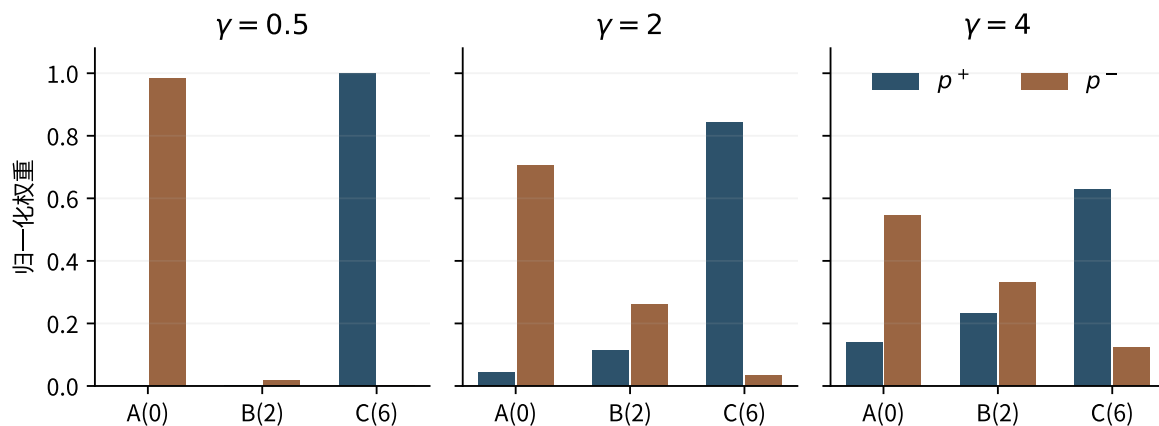


图 8 相同引脚坐标下，蓝柱为 p^+ 、棕柱为 p^- ；每组各自求和为 1。

从左向右读三幅图： γ 越大，坐标差在指数中的相对影响越小，权重分布越分散。 $\gamma = 0.5$ 时，最大坐标 C 几乎独占 p^+ ，最小坐标 A 几乎独占 p^- 。

$$\frac{p_C^+}{p_B^+} = \exp\left(\frac{x_C - x_B}{\gamma}\right) = \exp(4/\gamma). \quad (17)$$

取 $\gamma = 0.5, 2, 4$ ，该权重比分别约为 2980.96、7.389、2.718。数值变化来自相对坐标差，无需让引脚真的移动。

要点 γ 决定线长模型怎样分配极值影响；优化步长决定沿算出的方向移动多少。调小 γ 并不等于调小步长。

文献定位 § 2.3、§ 6.1；权重柱图按定义直接计算。页码对应原论文 PDF。

ePlace

eDensity: 从面积电荷到密度力

论文研读笔记 · 第三天 · 学术讲义

第三讲 / 01 | 为什么要建立场

1 密度图怎样变成移动方向？

第二天讲了线长梯度：相连单元如何靠近。今天进入论文 § 3，学习密度一侧。关键问题是：知道左侧拥挤、右侧较空，如何为每个单元计算一致的疏散方向，而不为它手工指定目标点？

先明确对象。 单元占据面积；网格用于统计占用；电荷、电势、电场是数学模型中的量。对普通单元 i ，论文设置

$$q_i = A_i, \quad \mathbf{r}_i = (x_i, y_i). \quad (1)$$

A_i 是面积， q_i 是等效电荷量， $\mathbf{r}_i$ 是位置。面积较大的对象对密度分布贡献较大。宏块与不可放置区域的缩放稍后单独处理，不能把 $q_i = A_i$ 当成所有对象最终使用的唯一规则。

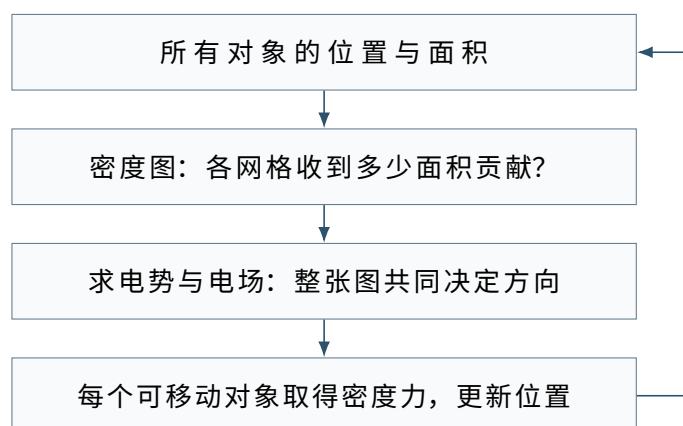


图 1 eDensity 的反馈循环。固定对象参与场的计算，但位置不随迭代更新。

面积映射保留了什么？ 它保留空间占用规模。一个面积为 4 的单元，在相同电场下收到的原始密度力是面积为 1 单元的四倍。这不意味着最终移动距离一定四倍；线长梯度、预条件与步长都会影响实际更新。

要点 局部单元取得的是当前所在位置的电场，但这个场由整个布局区域的密度分布共同决定。局部取值不等于只考虑局部信息。

文献定位 § 3、图 2，PDF 第 6–7 页。页码对应原论文 PDF。

2 去平均值，与添加 filler 的任务不同

只有正电荷的直觉不足以描述期望的均衡状态。论文去掉密度的直流分量。为避免符号混淆，本笔记记原始模型密度为 ρ_{raw} ，去平均值后记为 ρ ：

$$\bar{\rho} = \frac{1}{|R|} \int_R \rho_{\text{raw}} dA, \quad \rho = \rho_{\text{raw}} - \bar{\rho}. \quad (2)$$

R 是区域， $|R|$ 是区域面积。高于平均值的位置为正，低于平均值的位置为负。**负的是密度偏差，不是实际单元面积。**

四个等面积网格；原始平均密度为 0.5



图 2 去 DC 把“占用多少”转换为“相对平均值多多少、少多少”。

为什么还要 filler? 假设可用空间面积 $A_{ws} = 1000$ ，真实可移动单元面积 $A_m = 400$ ，目标密度 $\rho_t = 0.7$ 。如果仅把真实单元摊匀，它们将以约 0.4 的密度占满可用区域，连接可能被过度拉长。

论文加入没有引脚、没有网络的虚拟可移动单元，总面积为原文式 (13)：

$$A_{fc} = \rho_t A_{ws} - A_m = 0.7 \times 1000 - 400 = 300. \quad (3)$$

真实单元受线长与密度两项作用，filler 只受密度相关作用，因此它们可以占据没有必要由真实单元占用的空白区域。GP 结束后移除 filler。

filler 尺寸取真实可移动单元面积分布中间 80% 的平均值，舍去两端各 10% 极端值，这是论文采用的工程选择。若公式得到负面积，意味着该目标容量不足，不能照公式构造负面积 filler。

要点 去 DC 使求场的密度总和为零；filler 帮助匹配目标占用。两步相互配合，但不是同一操作。

文献定位 § 3.1-3.2、图 3、式 (13)，PDF 第 7-9 页。页码对应原论文 PDF。

3 为什么固定区域也要参与建模？

实际可放置区域可能不规则。论文先用矩形区域 R 覆盖整个问题，再把其中不可放置的部分划分成矩形 **dark nodes**，按固定对象处理。

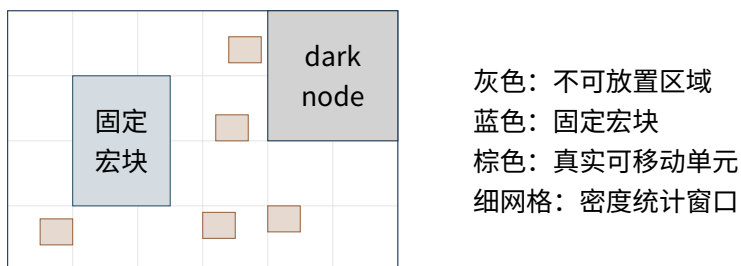


图3 dark node 将不规则可用空间嵌入矩形求解域。此图为教学示意。

为何要缩放固定对象的电荷？ 目标密度若为 0.7，而宏块覆盖区域按密度 1 计入，模型会认为宏块处长期过密。周围单元被额外推远，产生不必要的空白与线长开销。

论文将固定对象、dark node 的面积电荷按目标密度缩放，并对大宏块作相应处理。例如面积为 100 的固定宏块，取

$$q_{\text{macro}} = \rho_t A_{\text{macro}} = 0.7 \times 100 = 70. \quad (4)$$

这是**电荷表示的缩放**，宏块的真实几何边界仍是面积 100，不能据此把其中 30 的面积当成可用站点。

此时，可用空间中的真实单元与 filler 总面积满足 $A_m + A_{fc} = \rho_t A_{ws}$ ，固定区域也按同一目标密度记账，完整模型才有一致的均衡基准。

要点 电场用于连续布局的疏散与障碍响应。最终不重叠、不能进入障碍物等几何合法性，仍需合法化及边界处理保证。

文献定位 § 3.2、图 4，PDF 第 8–9 页。页码对应原论文 PDF。

4 为什么密度力前面会出现负号？

令 $V' = V_m \cup V_f \cup V_{fc} \cup V_d$ 包含可移动单元、固定对象、filler 与 dark nodes。原文式 (14) 定义密度能量：

$$N(\mathbf{v}) = \frac{1}{2} \sum_{i \in V'} q_i \psi_i. \quad (5)$$

ψ_i 是对象处的电势。对一个粒子对，其相互作用在两个粒子的求和中各出现一次，所以需要 1/2 防止重复计数。电势来自整个系统，不能在求导时将其他对象的电势依赖全部视为常量。

原文式 (11)、(16) 给出一致的符号链：

$$\xi_i = -\nabla_{\mathbf{r}_i} \psi_i, \quad \mathbf{F}_i = q_i \xi_i, \quad \nabla_{\mathbf{r}_i} N = -q_i \xi_i. \quad (6)$$

前两项描述场与力，最后一项是对对象位置的能量梯度。**下降方向是负梯度**，因此沿 $+q_i \xi_i$ 移动会降低密度能量，符合电场的疏散方向。

将线长项加回来：

$$\nabla_{\mathbf{r}_i} f = \nabla_{\mathbf{r}_i} W - \lambda q_i \xi_i. \quad (7)$$

取教学值 $q_i = 2$ 、 $\xi_i = (0.3, -0.1)$ 、 $\lambda = 1$ ，且线长梯度为 $(0.8, 0.1)$ 。密度梯度为 $(-0.6, 0.2)$ ，总梯度为 $(0.2, 0.3)$ 。若用步长 0.1 的普通梯度下降，位移为 $(-0.02, -0.03)$ 。

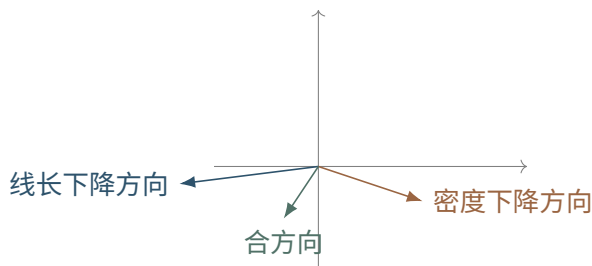


图 4 两种下降方向的向量相加。示意箭头未包含实际步长缩放。

要点 原论文 Algorithm 3 第 8 行写成 $\nabla N = q\xi$ ，与式 (11)、(16) 的符号不一致。本讲义按式 (16) 使用 $\nabla N = -q\xi$ ；实现时必须统一“梯度”与“力”的定义。

文献定位 § 3.2 式 (14)–(16)、Algorithm 3, PDF 第 9–10、24 页。页码对应原论文 PDF。

5 单元在一个 bin 内移动，密度为何不变？

若单元很小，且完全落在同一个较大的网格内部，它向左或向右移动一点，贡献给该网格的面积都不变。密度统计出现平台，无法敏感地反映这些细小移动。

论文 § 4.5 把小单元在密度模型中的宽度扩展到至少一个 bin，同时降低表示密度，使总面积贡献守恒。若 $w_i < w_b$ ，宽度改为 w_b ，密度乘 w_i/w_b ；高度方向同理。这只修改**统计核**，不修改真实几何尺寸。

在一维、等距 bin 中，可用对称三角核解释：

$$\tilde{l}_x(i, b) = w_i \max\left(1 - \frac{|c_i - c_b|}{w_b}, 0\right). \quad (8)$$

c_i, c_b 为单元与 bin 中心。原文式 (25) 的印刷表达未清楚体现对称绝对值；这里按相邻网格重叠几何给出对称表达，不逐字照抄该式。

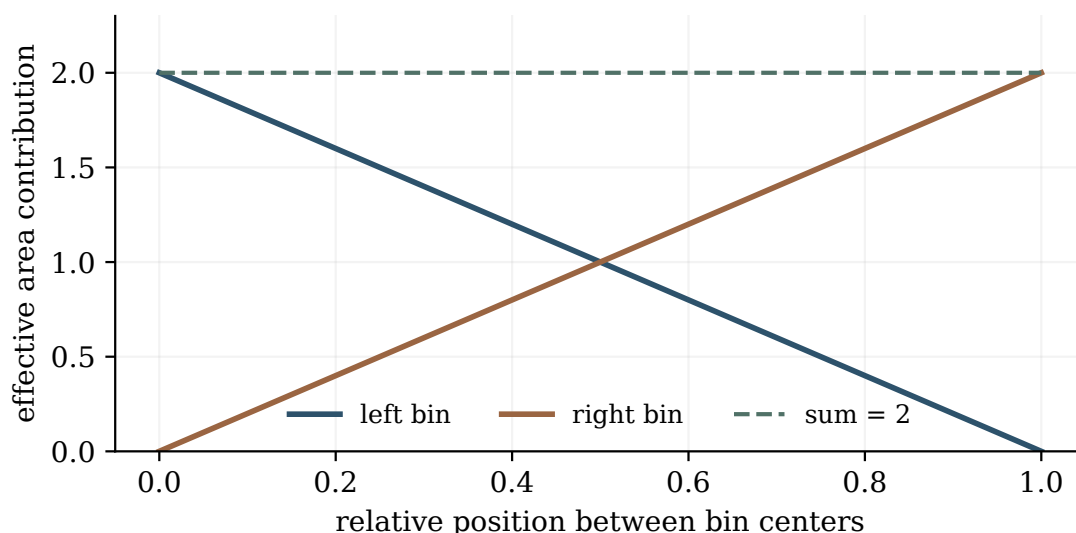


图5 面积贡献在相邻 bin 间线性转移。例中单元的一维有效宽度为 2，贡献总和保持为 2。

例如单元中心处于相邻 bin 中心间的 25% 位置，贡献分别为 $2(1-0.25) = 1.5$ 与 $2(0.25) = 0.5$ 。再向右移动时，左贡献下降、右贡献上升；二维中使用两个方向贡献的乘积。

这种平滑消除大块的局部平台，但分段线性核在节点处仍可能有导数切换，不能由“平滑”一词推出处处无限阶可微。**局部扩展核**与**全局泊松求场**分别解决离散占用敏感性和全局方向传播问题。

已掌握：面积电荷、去 DC、filler、障碍缩放、能量梯度的符号及局部核。

下一小步：求场需要满足什么方程？为什么边界条件和零均值缺一不可？

文献定位 § 4.5、图 7、式 (25)，PDF 第 14–16 页。页码对应原论文 PDF。

6 目标密度与真实单元面积怎样对应？

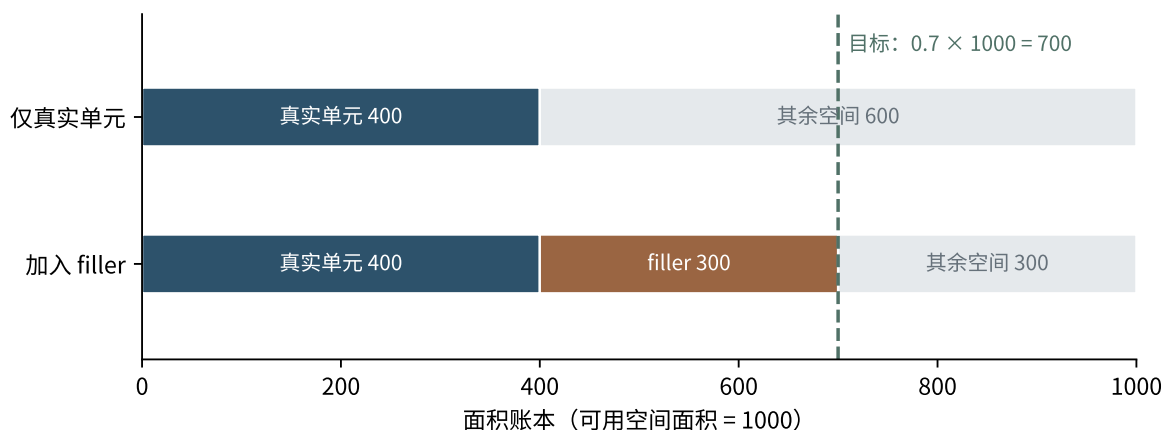


图 6 条带只表示面积账本，不表示真实单元或 filler 在芯片上的空间分区。

蓝色是真实可移动单元面积；棕色是新加入的虚拟面积。可用区域 1000、真实单元 400、目标密度 0.7 时，模型希望可用区中的两类可移动对象合计为 700。

$$A_{fc} = \rho_t A_{ws} - A_m = 700 - 400 = 300. \quad (9)$$

filler 没有网络引脚，所以不会增加 WA 线长项。它参与占用、密度与场计算，帮助真实单元在网络牵引下使用合适的区域；GP 结束后移除。

要点 “补到目标面积”不意味着真实单元最终均匀占据整个芯片。图中的灰色余量是容量概念；真实空间分布由线长与密度共同决定。

文献定位 § 3.2 式 (13)、图 3；面积示例沿用本课程前文。页码对应原论文 PDF。

7 宏块电荷缩放，为什么不能当作几何缩小？

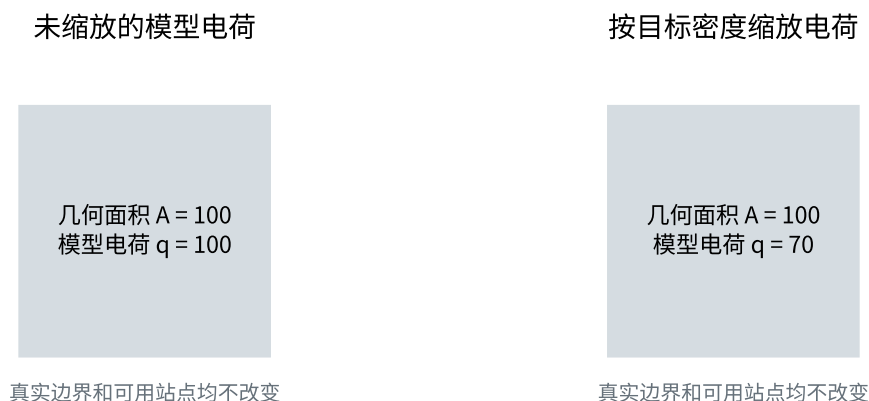


图 7 两图宏块的真实边界相同，仅改变密度模型中的电荷量。

目标占用密度为 0.7 时，固定宏块覆盖区域若按密度 1 计入，会在统一的均衡基准下产生额外的密度偏差。论文对固定区域和 dark nodes 的电荷作目标密度缩放。

$$A_{\text{macro}} = 100, \quad q_{\text{macro}} = \rho_t A_{\text{macro}} = 70. \quad (10)$$

右图的矩形仍占据面积 100，内部依然不能放普通单元。变化的是泊松求场时的等效面积贡献，不是障碍物边界、站点容量或合法化规则。

要点 面积账本、求场电荷和真实几何应分别记录。修改密度表示之后，最终合法性检查仍必须使用真实尺寸。

文献定位 § 3.2、图 4；宏块面积为教学设定。页码对应原论文 PDF。

8 filler 怎样改变真实单元分布

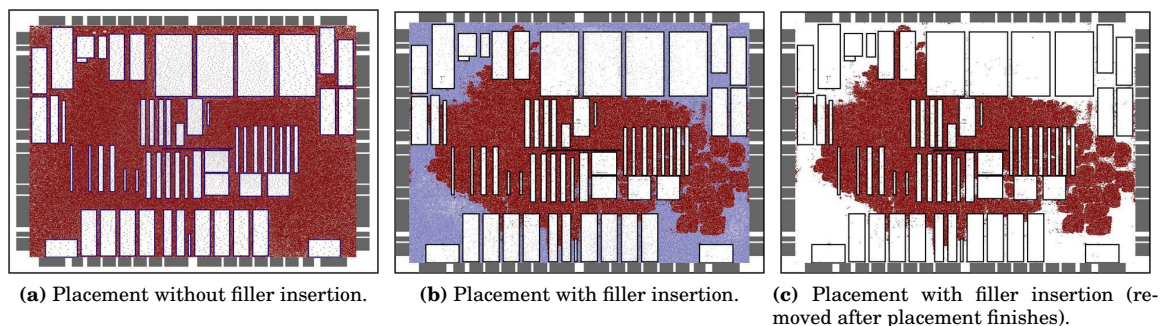


图 8 原文图 3: 有无 filler 及移除 filler 后的布局对照。

读图顺序。 从左到右依次看不加入 filler、加入 filler、加入后再移除 filler。黑矩形为宏块，红点为真实标准单元，蓝点为 filler。先比较红点覆盖区域，再观察蓝点占据的空白。

要点 filler 没有网络引脚，参与密度而不参与线长。移除蓝点后，真实单元的位置保留下来。图示来自 ADAPTEC1 的 Nesterov 全局布局结果。

文献定位 用户提供的 ePlace 论文，原图 3，PDF 第 8 页；原图直接裁切，中文说明为教学解读。页码对应原论文 PDF。

第三讲 / 原图研读 | Fig. 4

9 宏块缩放要解决哪一种空白

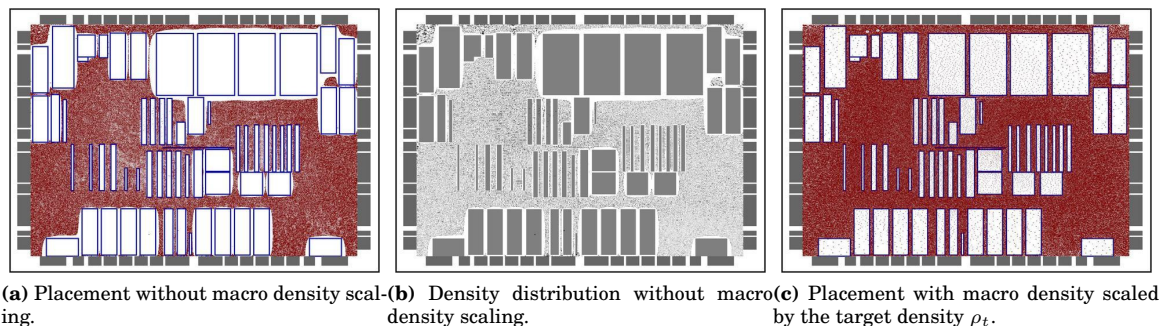


图9 原文图 4: 未缩放、求场密度与缩放后的布局对照。

读图顺序。 先看左图宏块周围的空白，再读中间密度图，最后对照右图。未缩放时，固定宏块处的模型密度高于目标，产生额外疏散作用，周边真实单元被推得过远。

要点 缩放改变宏块在密度模型中的电荷贡献，真实几何边界保持不变。不能根据电荷减小推断宏块内部新增了可放置空间。

文献定位 用户提供的 ePlace 论文，原图 4，PDF 第 9 页；原图直接裁切，中文说明为教学解读。页码对应原论文 PDF。

第三讲 / 原图研读 | Fig. 7

10 扩宽密度核，消除局部占用平台

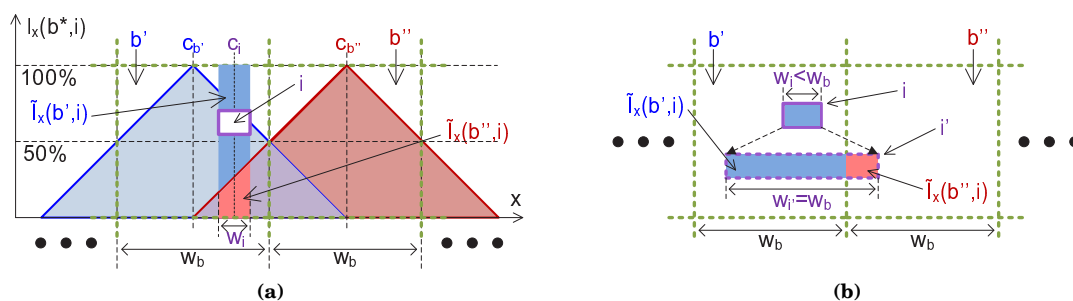


图 10 原文图 7: 小单元在相邻 bin 间的密度贡献变化。

读图顺序。 先辨认真实宽度 w_i 与 bin 宽度 w_b ，再看扩宽后的表示核。单元中心移动时，与相邻两个 bin 的重叠长度同时变化；二维面积贡献由两个方向的重叠相乘得到。

要点 这里改变统计核并调整表示密度，使总面积贡献守恒，真实单元尺寸不变。分段线性贡献仍可能在节点处切换导数，不能解释成无限阶光滑。

文献定位 用户提供的 ePlace 论文，原图 7，PDF 第 15 页；原图直接裁切，中文说明为教学解读。页码对应原论文 PDF。

泊松方程：从密度到电势与电场

第四讲 / 01 | 先读变量关系

1 这条方程究竟求什么？

第三天已经建立：单元位置决定密度，密度决定场，场决定密度力。本页只讲中间一步。输入是去平均值后的密度，未知量是电势；求出电势后再求电场。

原文式 (17)：

$$\nabla^2 \psi = -\rho, \quad \nabla^2 \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2}. \quad (1)$$

拉普拉斯算子汇总电势沿两个空间方向的局部弯曲程度。这里的空间导数，不要与“对全部单元坐标求目标函数梯度”混淆。

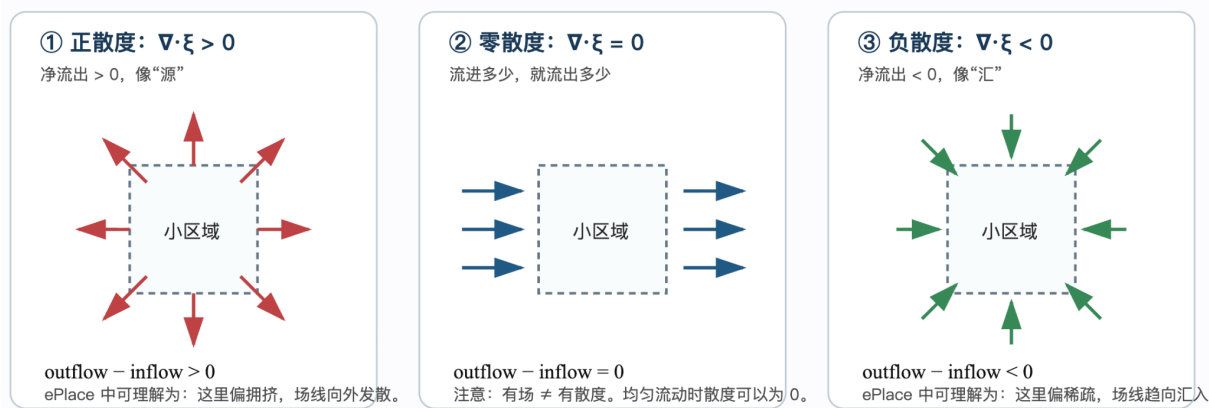
为理解符号，先把电场写成：

$$\xi = -\nabla \psi, \quad \nabla \cdot \xi = \rho. \quad (2)$$

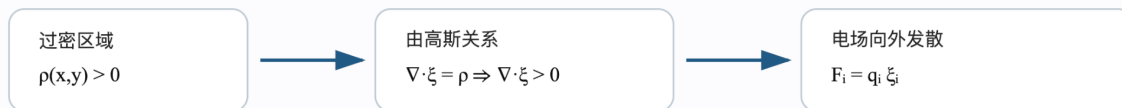
梯度指向电势上升最快的方向，电场取其反方向。散度衡量微小区域的单位面积净向外场通量，而不是单看箭头大小。

散度 $\nabla \cdot \xi$ ：看一个微小区域“净流出多少”

正散度：像源头往外喷；零散度：流进多少就流出多少；负散度：像汇点往里吸。



把散度和 ePlace 的密度联系起来



核心直觉：散度不是看箭头“大不大”，而是看一个很小区域周围，箭头的“净流出量”是正、零还是负。

图 1 正、零、负散度的直觉及其与 ePlace 密度力的联系。

读图提醒：图中密度是去掉平均值后的偏差。负值表示相对稀疏，并非占用面积为负；正值表示高于平均密度，不一定超过目标容量。零散度不要求电场为零。箭头为示意，实际电场不一定沿径向。

变量链：密度（输入标量场）→ 电势（待求标量场）→ 电场（向量场）→ 采样并乘电荷，得到单元密度力。三者不能混为同一种量。

文献定位：§ 4.1、式 (11)、(12)、(17)，原论文 PDF 第 7、10–11 页。

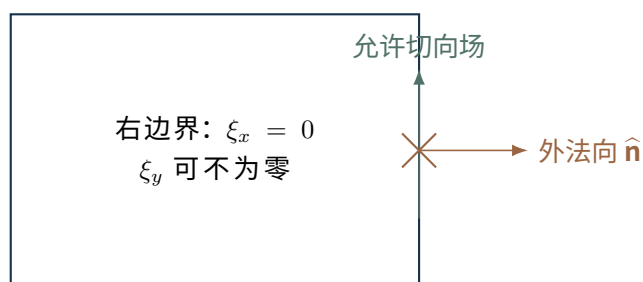
插图由用户提供，作为教学示意；读图提醒为教学补充。

2 Neumann 条件限制的是法向分量

在矩形区域 $R = [0, L_x] \times [0, L_y]$ 上，原文式 (18) 指定

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla \psi = 0 \quad \text{on } \partial R. \quad (3)$$

$\hat{\mathbf{n}}$ 是边界外法向， ∂R 是区域边界。由于 $\boldsymbol{\xi} = -\nabla \psi$ ，这个条件等价于电场**法向分量为零**。



左右边界约束 x 分量；上下边界约束 y 分量

图 2 零法向条件不要求整条边界的所有电场分量都为零。

在左、右边界，条件为 $\partial\psi/\partial x = 0$ ；在下、上边界，为 $\partial\psi/\partial y = 0$ 。例如一个单元在右边界附近，密度场不应继续给出穿过边界的法向驱动力，但沿边界方向仍可调整位置。

这个条件能否单独保证所有单元合法？ 不能。它约束的是连续场在求解域边界处的行为。单元有有限宽高，线长力、离散步长和外推也可能使坐标越界；实现中仍要对合法中心坐标范围作处理，并在后续完成几何合法化。

要点 正确读法是“边界法向导数为零”，不是“边界电势为零”，也不是“边界电场处处完全为零”。

文献定位 § 4.1、式 (18)，PDF 第 11 页；实现边界说明为教学补充。页码对应原论文 PDF。

3 零均值保证有解，另一条零均值固定基准

对方程 $\nabla^2 \psi = -\rho$ 在区域上积分，并使用散度定理：

$$\int_R \nabla^2 \psi \, dA = \int_{\partial R} \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla \psi \, ds = - \int_R \rho \, dA. \quad (4)$$

左侧边界积分由 Neumann 条件为零，所以必须有

$$\int_R \rho \, dA = 0. \quad (5)$$

这是方程的**兼容条件**：若总密度偏差非零，却要求边界无净通量，两者互相矛盾。因此第三天的去 DC 有明确的数学作用。

有解之后，为何还不唯一？ 若 ψ 是解， $\psi + C$ 也是解。加常数不会改变一阶、二阶导数，也不会改变电场。原文再要求

$$\int_R \psi \, dA = 0, \quad (6)$$

固定电势的平均参考值，消除这个常数自由度。

条件	唯一任务
$\nabla^2 \psi = -\rho$	将密度与电势关联起来。
$\partial \psi / \partial n = 0$	设定边界法向场为零。
$\int_R \rho = 0$	使输入满足 Neumann 问题的兼容条件。
$\int_R \psi = 0$	固定电势常数，选定唯一参考基准。

最小例子。 两个等面积 bin 的原始占用率是 (0.8, 0.4)，平均为 0.6，去 DC 后为 (0.2, -0.2)。总和为零。如果直接把 (0.8, 0.4) 作为零法向边界问题的右端，它就不满足兼容条件。

要点 两条积分为零不是重复约束。密度零均值负责“输入可解”，电势零均值负责“参考唯一”。

文献定位 § 4.1、式 (19)–(20)，PDF 第 11–12 页；积分推导为教学展开。页码对应原论文 PDF。

4 一个可以直接验证的一维例子

取无量纲区间 $x \in [0, 1]$ ，设 $\rho(x) = \cos(\pi x)$ 。其平均值为零。我们猜测电势也是同频率余弦，代入即可验证：

$$\psi(x) = \frac{\cos(\pi x)}{\pi^2}, \quad \xi_x(x) = -\psi'(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi}. \quad (7)$$

因为 $\psi'' = -\cos(\pi x) = -\rho$ ，满足泊松方程； $\psi'(0) = \psi'(1) = 0$ ，满足边界条件；电势平均值也为零。

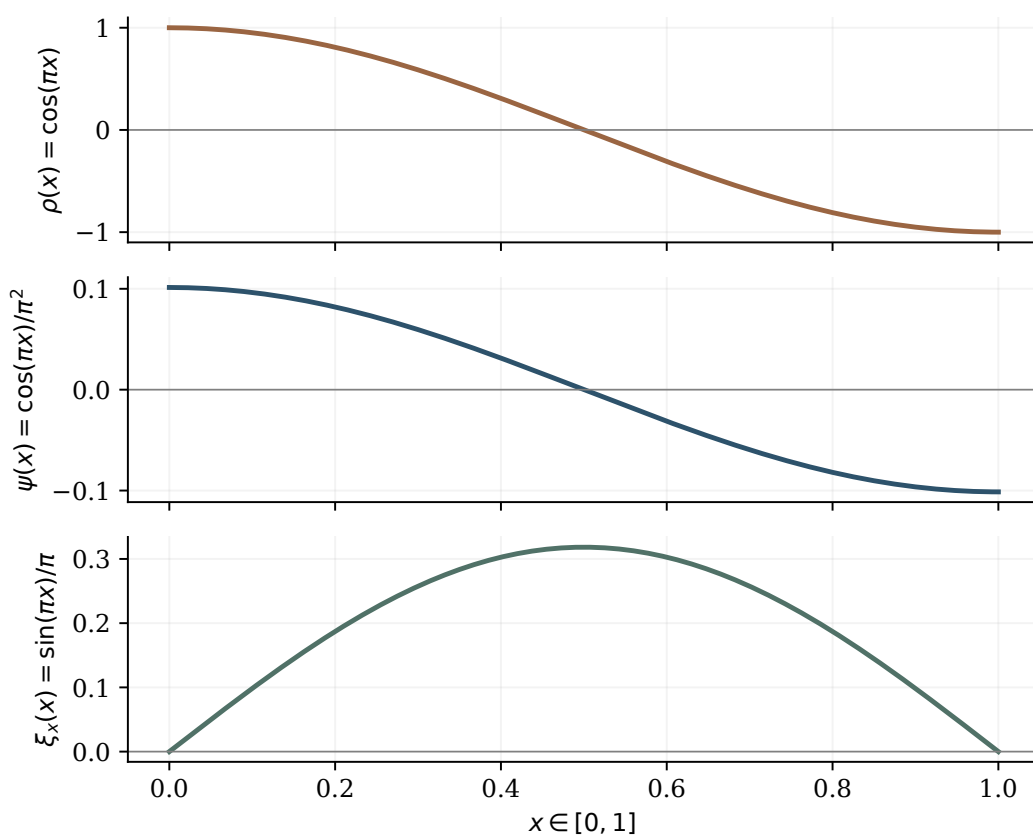


图3 同一个问题的三个量：密度偏差、电势、电场。三条曲线具有不同含义与尺度。

左半区密度偏差为正，右半区为负。区间内部 $\xi_x > 0$ ，正面积对象受到向右的密度力。在 $x = 0.5$ ，密度偏差恰好为零，但电场达到最大值 $1/\pi$ 。

要点 单点密度等于平均值，不意味着该点电场为零。它仍受到周围和远处密度分布的共同影响。

文献定位 基于原论文式 (20) 构造的解析教学例子，不是论文实验曲线。页码对应原论文 PDF。

5 不均匀密度与非零电场连接起来

对理想连续模型，取

$$N = \frac{1}{2} \int_R \rho \psi \, dA. \quad (8)$$

代入 $\rho = -\nabla^2 \psi$ ，再分部积分：

$$\begin{aligned} N &= -\frac{1}{2} \int_R \psi \nabla^2 \psi \, dA \\ &= \frac{1}{2} \int_R \|\nabla \psi\|^2 \, dA - \frac{1}{2} \int_{\partial R} \psi \frac{\partial \psi}{\partial n} \, ds \\ &= \frac{1}{2} \int_R \|\xi\|^2 \, dA \geq 0. \end{aligned} \quad (9)$$

边界项消失来自零法向条件。若区域连通且场足够光滑， $N = 0$ 表示梯度为零；结合电势零均值，得到 $\psi = 0$ ，再由泊松方程得到 $\rho = 0$ 。这里的 $\rho = 0$ 是**模型密度偏差为零**。

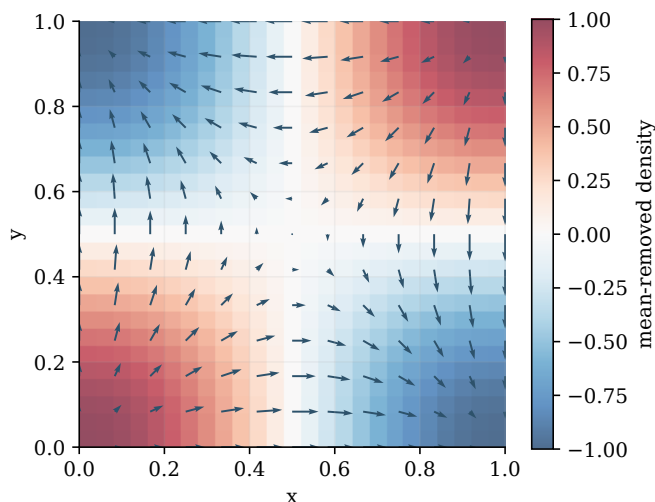


图4 二维解析例子 $\rho = \cos(\pi x) \cos(\pi y)$ 。箭头为电场；边界法向分量为零。

实际程序还包含离散网格、面积分配核和有限精度。能量降低可推动模型密度趋向均匀，但不能据此证明任意混合尺寸实例都能找到全局最优合法布局。最终几何合法性和优化最优性是另外的问题。

要点 密度能量是优化代价，overflow 是容量超限指标。两者通常相关，但不是同一个数，更不等于精确矩形重叠面积。

下一小步：把密度展开成一组余弦波，学习为何求解泊松方程会变成逐频率相除。

文献定位 原论文 § 3.2、§ 4.1、§ 4.3；连续能量恒等式为补充推导。页码对应原论文 PDF。

6 偶延拓怎样帮助理解零法向条件?

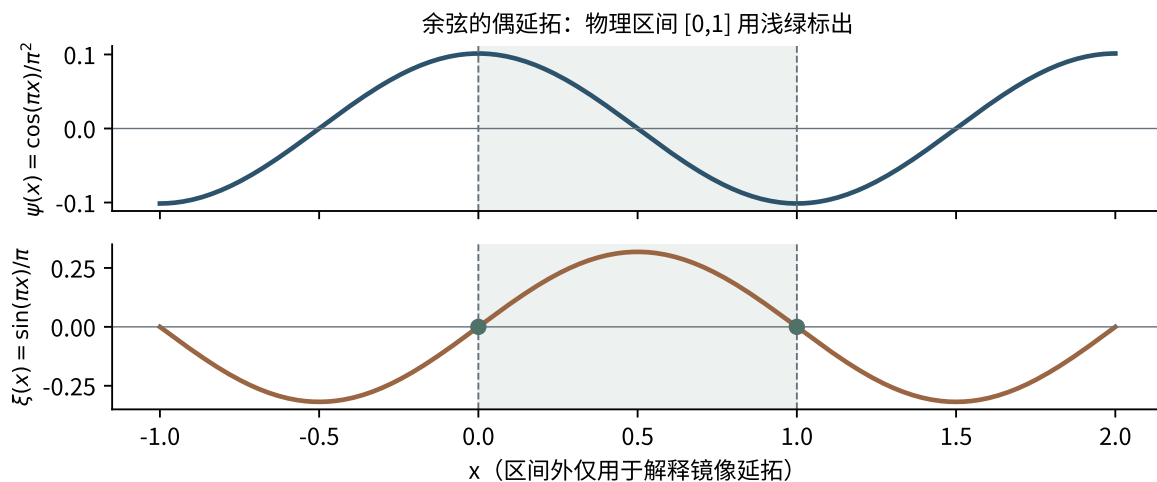


图 5 一维解析解的镜像延拓。区间外曲线仅用于展示对称性，不是新增布局区域。

上图的电势在边界附近镜像对称，因此在 $x = 0, 1$ 处斜率为零。下图对电势取负导数，得到两端为零的场分量。

$$\psi = \frac{\cos(\pi x)}{\pi^2}, \quad \xi = -\psi' = \frac{\sin(\pi x)}{\pi}, \quad \xi(0) = \xi(1) = 0. \quad (10)$$

余弦与正弦不是任意挑选的画图函数：它们把边界条件与求导关系自然连接起来。二维情况下应逐方向判断法向分量，沿边界的切向分量仍可能非零。

要点 零法向条件限制的是求解域边界上的密度场。有限尺寸单元、线长力、步长与外推仍需额外的坐标边界处理。

文献定位 § 4.1 式 (18)–(20)、§ 4.2；一维解析例子为教学补充。页码对应原论文 PDF。

7 为什么要给电势补一个零均值约束？

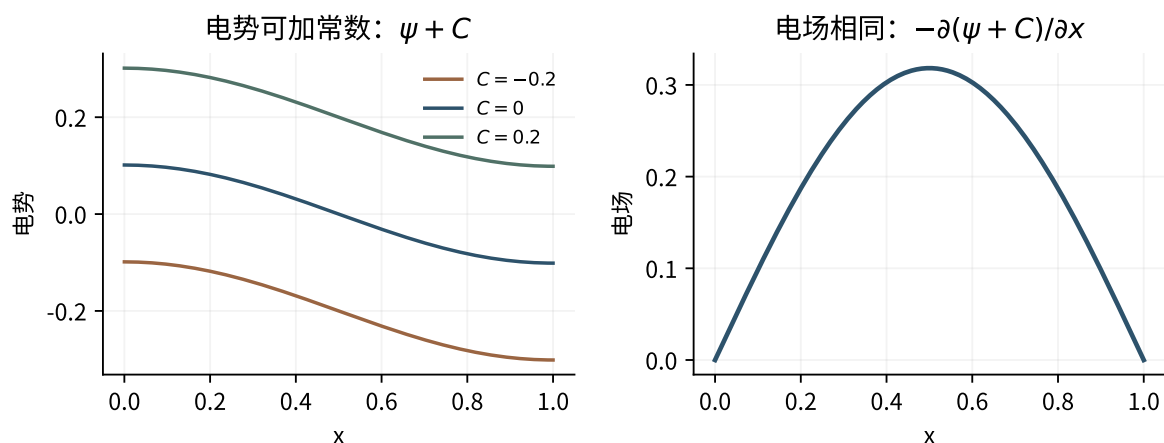


图 6 左图三条电势曲线只差常数，右图对应相同电场。

同一密度对应的电势可以整体加一个常数 C ，因为拉普拉斯算子和梯度都把常数项消掉。这造成电势基准不唯一，但不会改变移动方向。

$$\nabla^2(\psi + C) = \nabla^2\psi, \quad -\nabla(\psi + C) = -\nabla\psi. \quad (11)$$

要求 $\int_R \psi \, dA = 0$ 后，就从整族解中选出一个基准。另一方面， $\int_R \rho \, dA = 0$ 是零通量边界下的兼容条件，任务不同。

要点 密度去 DC 用于满足有解条件；电势去 DC 用于固定零点。不能把这两条零均值约束只记成同一句“去平均”。

文献定位 § 4.1 式 (19)–(20)；常数平移图按解析解绘制。页码对应原论文 PDF。

第四讲 / 原图研读 | Fig. 1

8 密度、电场与电势是三个不同的量

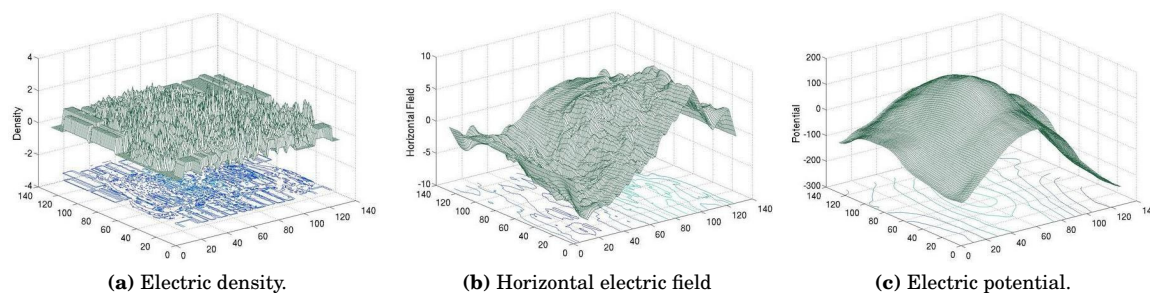


图 7 原文图 1: 第 50 轮迭代的密度、横向电场和电势。

读图顺序。 先从左到右认出三个曲面：密度描述面积集中在哪；横向电场描述左右移动的方向和强度；电势是产生电场的标量函数。电场来自电势的负梯度，不能把电势高度直接当成位移。

要点 这组结果只由密度力驱动，使用 ADAPTEC1 基准。它用于解释求场机制，不能当成加入网络线长后的完整布局效果。

文献定位 用户提供的 ePlace 论文，原图 1，PDF 第 7 页；原图直接裁切，中文说明为教学解读。页码对应原论文 PDF。

9 八张快照：密度场怎样逐轮变化

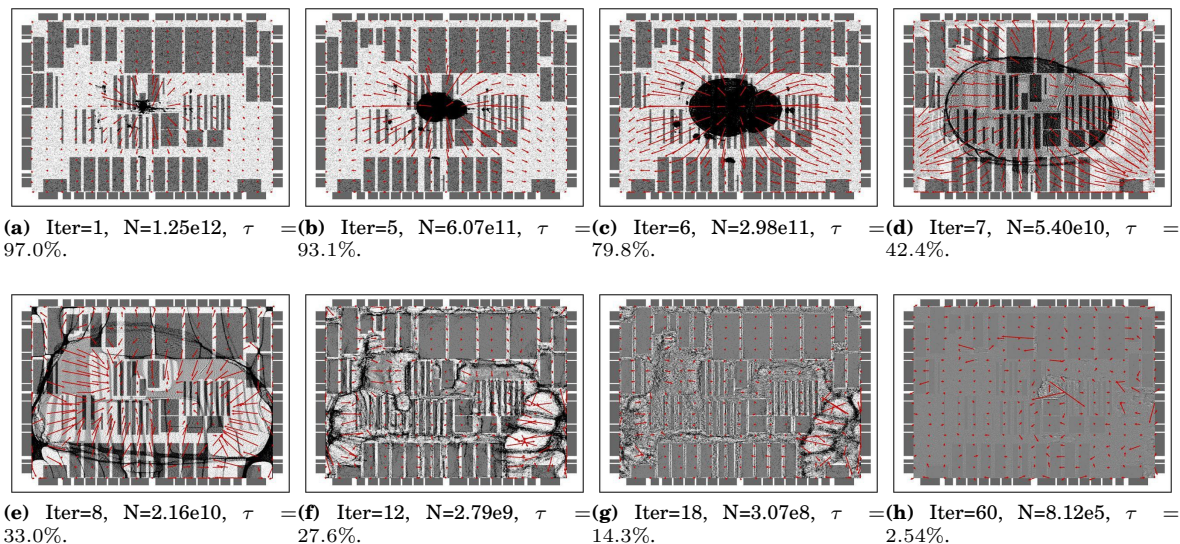


图 8 原文图 5：密度灰度图及电场箭头的迭代序列。

读图顺序。 按上排从左到右、再下排从左到右阅读。灰度表示密度分布，红箭头表示电场。早期集中的区域逐步扩散；同时看各子图标注的迭代数、能量 N 与 overflow。

要点 本实验仅施加密度力，并使用 Nesterov 与预条件。边界上法向场为零，不意味着切向场为零；均衡过程也不能证明最终矩形已合法化。

文献定位 用户提供的 ePlace 论文，原图 5，PDF 第 11 页；原图直接裁切，中文说明为教学解读。页码对应原文 PDF。

ePlace

FFT 与谱方法：把求场变成逐频率计算

论文研读笔记 · 第五天 · 学术讲义

第五讲 / 01 | 先理解“展开”

1 密度图可以看成多种空间波形的叠加

第四天得到 $\nabla^2\psi = -\rho$ ，但对几十万个网格逐点求解仍需高效方法。论文 § 4.2 使用谱方法：用一组已知波形表示密度，再单独计算每种波形对应的电势。

这里的“频率”是**空间频率**：描述密度随空间位置变化得多快，不是电路时钟频率。缓慢变化表示大范围拥挤，快速变化表示更细的局部起伏。

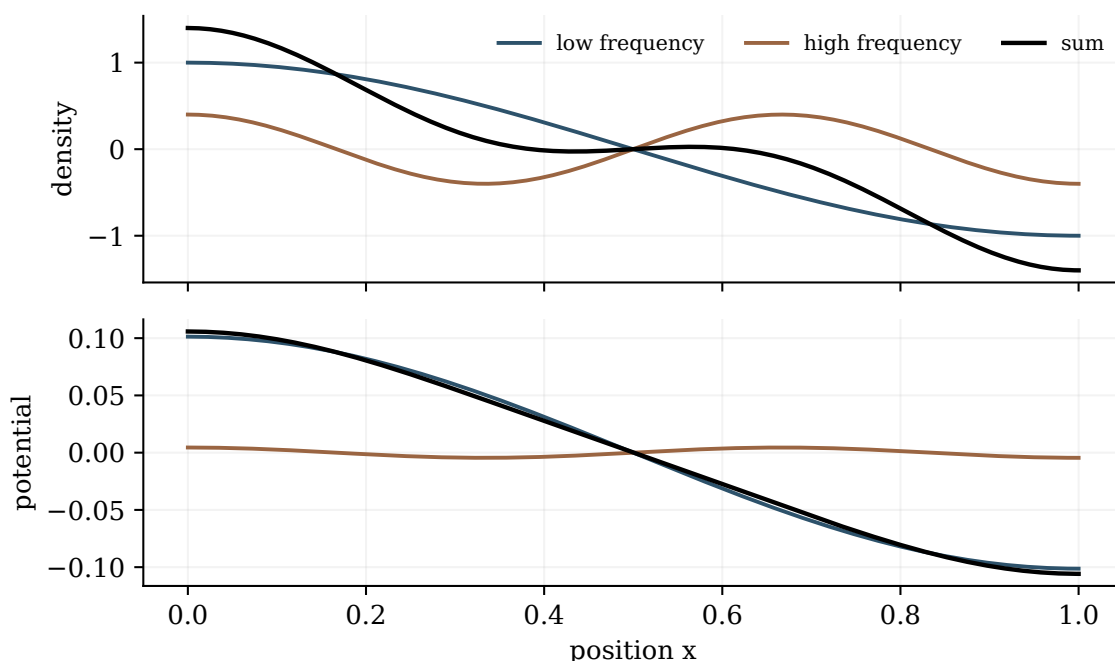


图 1 教学密度由 $\cos(\pi x)$ 与 $0.4 \cos(3\pi x)$ 相加得到；求场后，两种频率对电势的贡献受到不同缩放。

为何余弦合适？ 在 $x \in [0, L]$ 上，选择 $\cos(k\pi x/L)$ 。它的一阶导数是正弦，在 $x = 0, L$ 两端为零。因此用余弦表示电势，可自然满足零法向导数条件。

为何不逐对计算排斥？ 如果直接遍历所有对象对，计算量容易达到平方级。先汇总为网格密度，再通过变换求场，让全局密度信息以谱系数的形式参与计算，是论文效率的关键。

要点 FFT 是快速计算变换的算法；DCT/DST 是具体的余弦/正弦变换。论文利用 FFT 库实现这些谱计算，不能把三者简单视为同一个公式。

文献定位 § 4.2、§ 4.4，PDF 第 12–14 页；曲线为解析教学例子。页码对应原论文 PDF。

2 为什么电势系数要除以频率平方和？

先使用一个连续矩形域的教学约定： $R = [0, L_x] \times [0, L_y]$ ，定义

$$\kappa_u = \frac{\pi u}{L_x}, \quad \kappa_v = \frac{\pi v}{L_y}, \quad u, v = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

假设密度只含一种模式：

$$\rho_{uv} = a_{uv} \cos(\kappa_u x) \cos(\kappa_v y). \quad (2)$$

猜测电势也用同一种模式，系数记为 b_{uv} 。分别求二阶导数相加：

$$\nabla^2 \psi_{uv} = -(\kappa_u^2 + \kappa_v^2) b_{uv} \cos(\kappa_u x) \cos(\kappa_v y). \quad (3)$$

将它与 $-\rho_{uv}$ 对比，共同波形约去，得到

$$b_{uv} = \frac{a_{uv}}{\kappa_u^2 + \kappa_v^2}, \quad (u, v) \neq (0, 0). \quad (4)$$

这一步是谱求解的核心：复杂的偏微分运算，在选定基函数后，变成对每个系数的除法。

数值例子。 若 $L_x = L_y = 1$ 、 $u = 1, v = 0$ 、 $a_{10} = 1$ ，则 $b_{10} = 1/\pi^2 \approx 0.10132$ 。若 $u = 3, v = 0$ 、 $a_{30} = 0.4$ ，则 $b_{30} = 0.4/(9\pi^2) \approx 0.004503$ 。

密度中高频与低频的振幅比为 0.4，而电势中的比值变为 0.4/9。因此不同空间尺度不是简单等权相加，泊松方程决定了它们各自的权重。

要点 本页用连续域 $\kappa_u = \pi u/L_x$ 解释原理。原文式 (21)–(24) 采用其网格频率记号；复现时必须与库的采样点、变换类型、归一化和镜像周期统一，不能混抄系数。

文献定位 § 4.2、式 (21)–(23)，PDF 第 12–13 页；本页为连续域等价结构推导。页码对应原论文 PDF。

3 为什么横向场是“正弦×余弦”？

由 $\xi = -\nabla\psi$ ，对上一页电势求导：

$$\begin{aligned}\xi_x(x, y) &= \sum_{(u,v) \neq (0,0)} \frac{a_{uv}\kappa_u}{\kappa_u^2 + \kappa_v^2} \sin(\kappa_u x) \cos(\kappa_v y), \\ \xi_y(x, y) &= \sum_{(u,v) \neq (0,0)} \frac{a_{uv}\kappa_v}{\kappa_u^2 + \kappa_v^2} \cos(\kappa_u x) \sin(\kappa_v y).\end{aligned}\quad (5)$$

余弦求导带一个负号，电场定义再带一个负号，两者抵消，所以系数前为正。横向求导只改变 x 部分；纵向求导只改变 y 部分。

待重建量	基函数类型	边界含义
ρ, ψ	$\cos(x) \cos(y)$	电势法向导数可为零。
ξ_x	$\sin(x) \cos(y)$	左右边界 $\xi_x = 0$ 。
ξ_y	$\cos(x) \sin(y)$	上下边界 $\xi_y = 0$ 。

特殊的零频率。 当 $(u, v) = (0, 0)$ 时，分母为零。这里不能直接执行除法：密度零均值意味着 $a_{00} = 0$ ；电势零均值意味着设置 $b_{00} = 0$ 。这个模式代表空间常数项，正是去 DC 所处理的对象。

若只有一个索引为零，例如 $u = 0, v > 0$ ，分母仍大于零，应正常保留。该模式不沿 x 变化，所以横向场贡献为零，纵向场仍可能非零。

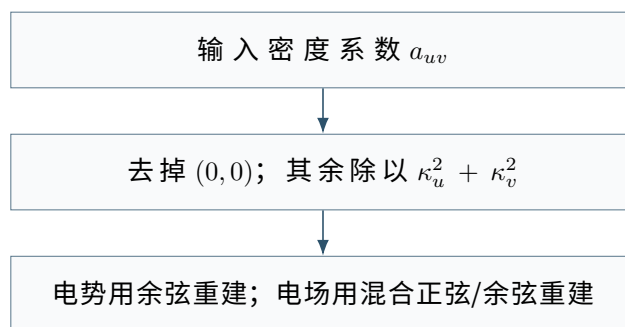


图2 零模式单独处理，其余模式按泊松谱公式求解。

要点 只把 ρ 做 FFT，并不能自动得到电场。必须进行频域系数变换，再以正确的基函数重建。

文献定位 § 4.2、式 (23)–(24)，PDF 第 13 页。页码对应原论文 PDF。

4 从单元到网格，再从网格回到单元

把一次密度计算拆成五个可检查步骤：

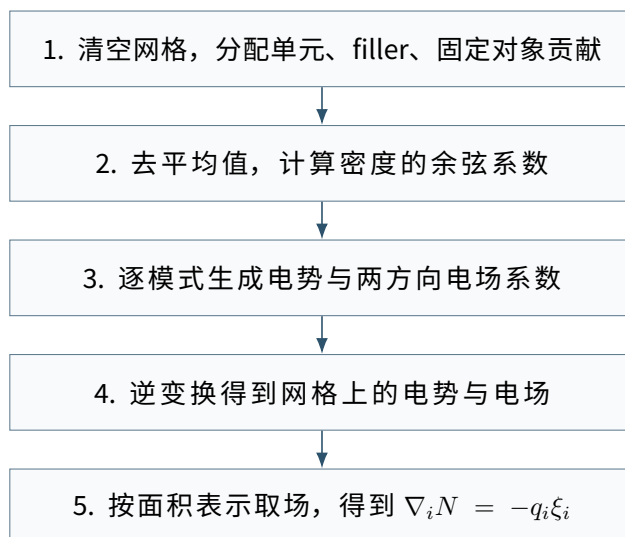


图3 教学流程。实际实现需保持密度分配和取场规则相容。

设可移动对象（含 filler）数为 n' ，网格为 $m \times m$ ，网格总数记为 $M = m^2$ 。论文给出每轮密度求场的主要复杂度为

$$O(n' + M \log M). \quad (6)$$

其中网格清空和密度分配约为 $O(M + n')$ ，变换为 $O(M \log M)$ 。论文计数包含一次密度变换、一次电势重建与两次电场重建。若实现只需要部分输出，具体调用次数可能不同。

当 M 与对象数同阶时，可将该部分写为 $O(n \log n)$ 。这依赖网格规模和对象覆盖范围等建模假设，**不等于整个布局流程含所有网络操作的无条件复杂度**。大对象跨很多 bin 时，朴素逐覆盖 bin 分配需要额外注意。

以 512×512 网格为例， $M = 262144$ ， $M \log_2 M = 4718592$ 。这是数量级计数，不是某台机器的运行时间，也不能把每个算术操作等同于一次 FFT 调用。

要点 这一流程不通过逐对单元排斥实现“全局”。全局信息先进入密度频谱，再通过重建影响各处的场。

文献定位 § 4.4，PDF 第 13–14 页。页码对应原论文 PDF。

5 如何知道谱求解没有把尺度或符号写错？

第一步：输入常数密度。 去平均值后应为零，输出电势和电场应接近零。若不为零，先查 DC 模式和归一化。

第二步：输入一个已知余弦模式。 使用第四天的 $\rho = \cos(\pi x)$ 。验证电势振幅为 $1/\pi^2$ ，电场振幅为 $1/\pi$ ，方向向右，两个端点的法向场为零。这个测试同时检查频率尺度、求导符号和逆变换幅值。

第三步：检查守恒。 在远离边界处移动小单元，分配给相邻网格的总面积应保持不变。否则能量变化可能来自“凭空产生或丢失面积”。

第四步：检查力与能量。 对某个坐标做小扰动 h ，用

$$\frac{N(\mathbf{v} + h\mathbf{e}_i) - N(\mathbf{v} - h\mathbf{e}_i)}{2h} \quad (7)$$

与实现输出的第 i 个密度梯度比较。 $\mathbf{e}_i$ 只扰动一个坐标。必须用同一密度核、取场方式和边界规则；若只是用最近网格点粗略采样，能量和力可能不能严格匹配。

可疑现象	优先检查
场整体反向	$\xi = -\nabla\psi$ 与 $\nabla N = -q\xi$ 的负号。
形状正确但幅值差一倍	DCT/DST 归一化和端点模式权重。
左右/上下不一致	数组轴顺序、 L_x, L_y 、网格间距。
出现无穷或 NaN	零频率除零、未处理的边界或零分母。

原文阅读提醒。 上传版本第 12 页同时采用镜像延拓与 $w_u = 2\pi u/m$ 的记号；未明确具体 DCT 库约定时，不宜直接把印刷式当作可运行变换规格。本讲义采用自洽的连续域约定推导结构，离散实现需结合所选库重新确认。**已掌握：**波形展开、谱分母、混合变换、零模式与计算量。

下一小步：场给出了梯度，Nesterov 怎样把梯度变成下一轮坐标？

文献定位 § 4.2–4.5；核对方法为复现建议，未声称已复现完整 ePlace。页码对应原论文 PDF。

6 “逐频率相除”在二维数组上是什么样？

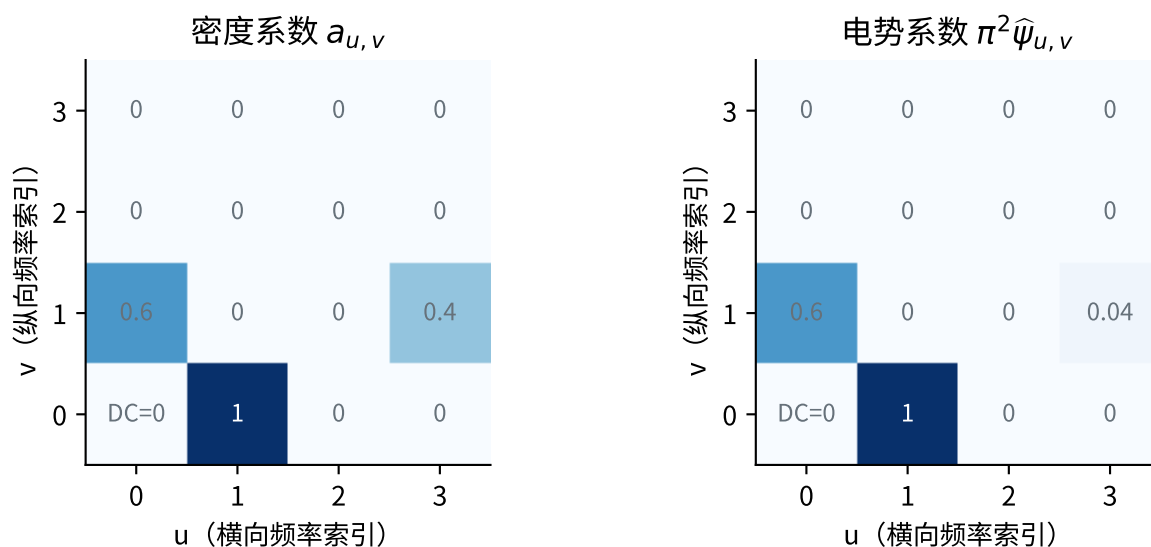


图4 单位正方形的教学余弦模式；右图将电势系数乘 π^2 ，便于直接对照。

每个格子对应一个频率索引 (u, v) ，不是芯片上的一个空间 bin。例子包含 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 与 $(3, 1)$ 三个模式，其余系数为零。

$$\hat{\psi}_{u,v} = \frac{a_{u,v}}{\pi^2(u^2 + v^2)}, \quad (u, v) \neq (0, 0). \quad (8)$$

因此 $a_{3,1} = 0.4$ 映射为 $\pi^2 \hat{\psi}_{3,1} = 0.4/10 = 0.04$ ；两个低频模式的分母为 1。DC 槽位已置零，不能直接执行 $0/0$ 。

要点 图中使用本课程的 $\pi u/L_x$ 余弦约定。移植原文 FFT 库时，频率尺度、变换归一化与索引必须成套核对，不能只抄相除公式。

文献定位 § 4.2 的谱展开与逐模式求解；系数值为教学设定。页码对应原论文 PDF。

7 同样的密度幅值，电势与电场幅值为何不同？

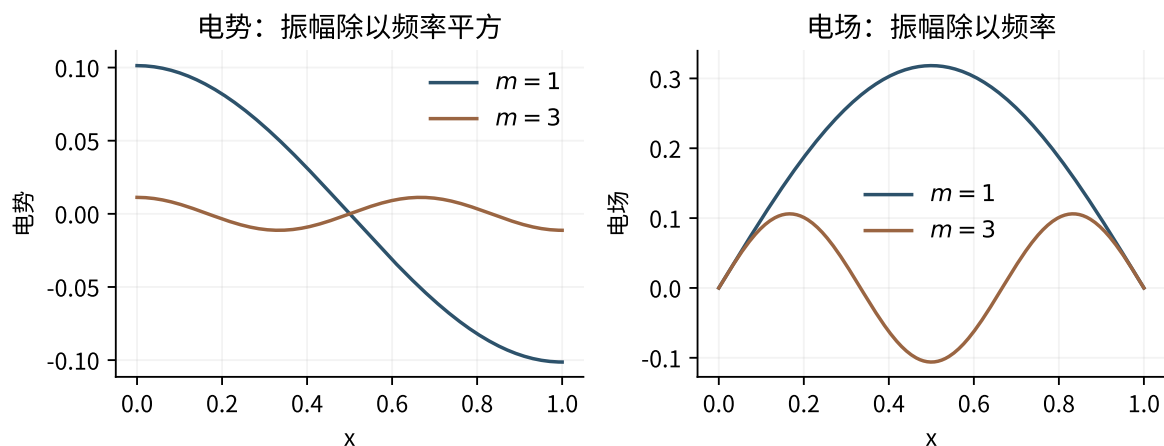


图5 分别输入密度 $\rho_m = \cos(m\pi x)$ ；每个输入的密度振幅均为 1。

左图比较电势响应，右图比较电场响应。高频输入变化更快，但其电势系数先被频率平方压低；求导再乘一次频率，因此电场最终被压低一次频率。

$$\psi_m = \frac{\cos(m\pi x)}{(m\pi)^2}, \quad \xi_m = \frac{\sin(m\pi x)}{m\pi}. \quad (9)$$

从 $m=1$ 到 $m=3$ ，电势振幅变为 $1/9$ ，电场振幅变为 $1/3$ 。这说明求场改变了各频率对移动方向的影响，不能把原始密度图直接当成力图。

要点 这是线性泊松算子的响应比较，不是对实际布局的实测频谱。不同模式叠加后，各响应也按线性关系叠加。

文献定位 § 4.2–4.3；单频响应依据泊松方程直接推导。页码对应原论文 PDF。

第五讲 / 原图研读 | Fig. 6

8 局部取场为何能反映远处障碍

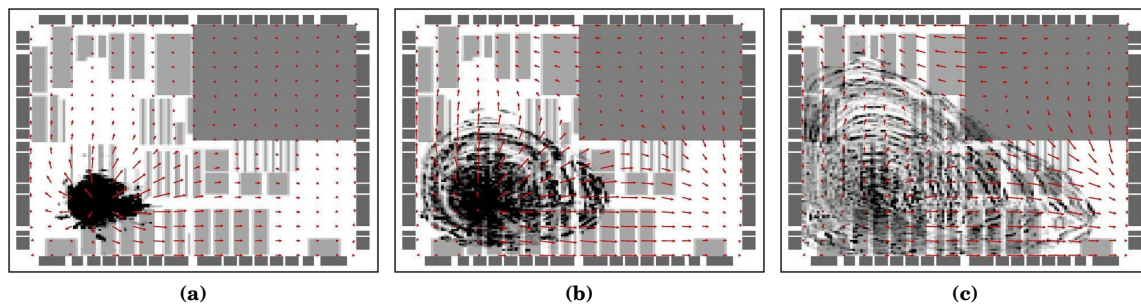


图 6 原文图 6：含远处障碍的密度力随迭代调整。

读图顺序。 初始单元集中在左下区域，右上有障碍。顺着三幅图观察单元云与箭头的变化：密度重新分布后，全域求场结果也改变，每个单元在自身位置取得的新方向随之调整。

要点 局部采样电场与全局求解电场属于两个步骤。这组图说明全域密度的影响，不表示算法为每个单元显式规划了一条最终可行路径。

文献定位 用户提供的 ePlace 论文，原图 6，PDF 第 15 页；原图直接裁切，中文说明为教学解读。页码对应原论文 PDF。

ePlace

Nesterov、步长预测与预条件

论文研读笔记 · 第六天 · 学术讲义

第六讲 / 01 | 为什么优化器也很关键

1 每次少算几次目标函数，就可能节省很多时间

前几天建立了 $f = W + \lambda N$ 和它的梯度。现在的问题变成：已知当前坐标和梯度，如何高效产生下一个坐标？论文 §5 比较带线搜索的非线性 CG 与 Nesterov 加步长预测。

非线性 CG 利用上一轮方向 $\mathbf{d}_{k-1}$ ：

$$\mathbf{d}_k = -\mathbf{g}_k + \beta_k \mathbf{d}_{k-1}, \quad \mathbf{g}_k = \nabla f(\mathbf{v}_k). \quad (1)$$

论文 Algorithm 1 使用非负截断的 Polak–Ribière 系数，再用黄金分割搜索选择步长。线搜索要沿同一方向尝试多个候选点，每次都可能需要重新评估线长和密度代价。

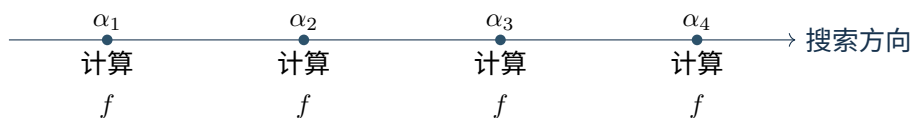


图 1 线搜索的代价来自多个候选位置上的重复函数计算。

在论文 ADAPTEC1 的 CG 配置剖析中，线搜索函数评估占 GP 时间约 63.22%，GP 本身占总流程约 79.70%。两者相乘，约为整体时间的 50.39%。这解释了作者为何把求步长作为主要优化对象。

与初始布局里的 CG 区分。 初始 B2B 二次布局求解线性系统时使用的是线性 CG；这里讨论的是非线性目标上的搜索方向与线搜索。名字相同，所解问题与迭代细节不同。

要点 Nesterov 的作用不只是“加入惯性”。在本文中，它与减少线搜索开销的步长预测共同组成求解方案，实验不能只归因于其中一个因素。

文献定位 §5.1、Algorithm 1、§7.3，PDF 第 16–17、30 页。页码对应原论文 PDF。

2 主序列更新，参考序列负责前瞻位置

论文 Algorithm 2 使用主解 $\mathbf{u}_k$ 与参考点 $\mathbf{v}_k$ 。计算梯度的位置是 $\mathbf{v}_k$ 。先暂时忽略预条件，核心更新为

$$\mathbf{u}_{k+1} = \mathbf{v}_k - \alpha_k \nabla f(\mathbf{v}_k), \quad (2)$$

$$a_{k+1} = \frac{1 + \sqrt{1 + 4a_k^2}}{2}, \quad \beta_k = \frac{a_k - 1}{a_{k+1}}, \quad (3)$$

$$\mathbf{v}_{k+1} = \mathbf{u}_{k+1} + \beta_k(\mathbf{u}_{k+1} - \mathbf{u}_k). \quad (4)$$

a_k 是标量辅助序列， α_k 是步长， β_k 是本页的外推系数；它不是上一页 CG 的同名共轭系数。初始可取 $a_0 = 1$ 、 $\mathbf{u}_0 = \mathbf{v}_0$ 。

按顺序读四个动作

先在参考点算梯度；再做一次下降得到新的主解；然后更新 a 与外推比例；最后沿本轮主解的位移方向再前瞻一点，形成下一轮参考点。

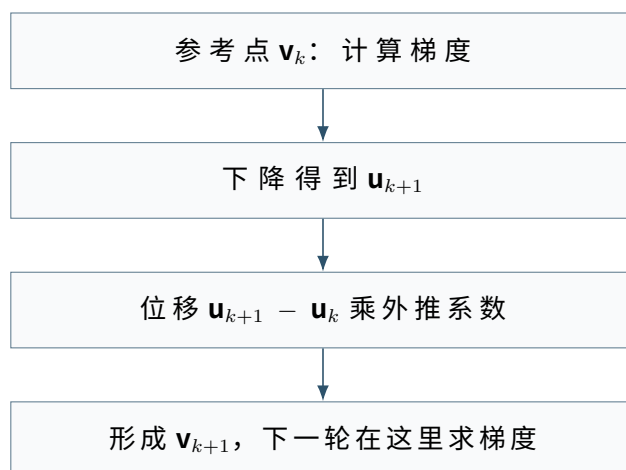


图2 区分“下降得到的点”和“下一次求梯度的参考点”。

当 $a_0 = 1$ 时，第一轮 $\beta_0 = 0$ ，所以 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1$ 。后续外推才逐渐参与。外推可能使目标值短暂升高，不能要求每个参考点的代价都严格单调下降。

要点 本页给出 Algorithm 2 的坐标关系。实际布局还叠加预条件、步长预测和动态参数，因此应先理解更新顺序，再讨论收敛性质。

文献定位 § 5.2、Algorithm 2, PDF 第 17–18 页。页码对应原论文 PDF。

3 梯度变化越快，安全步长通常越小

若梯度满足 Lipschitz 条件，对任意两个位置有

$$\|\nabla f(\mathbf{u}) - \nabla f(\mathbf{v})\| \leq L\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|. \quad (5)$$

L 控制“移动一段距离时，梯度最多变化多快”。在相应光滑条件下，取 $\alpha \leq 1/L$ 可以得到下降保证。论文原文式 (26) 要求

$$f(\mathbf{v}) - f(\mathbf{v} - \alpha \nabla f(\mathbf{v})) \geq \frac{\alpha}{2} \|\nabla f(\mathbf{v})\|^2. \quad (6)$$

完整布局的 L 难以直接得到。论文使用相邻参考点构造原文式 (29):

$$\tilde{L}_k = \frac{\|\nabla f(\mathbf{v}_k) - \nabla f(\mathbf{v}_{k-1})\|}{\|\mathbf{v}_k - \mathbf{v}_{k-1}\|}, \quad \alpha_k \approx \frac{1}{\tilde{L}_k}. \quad (7)$$

已有两轮坐标和梯度即可计算该比值，无需在线搜索中反复计算目标函数。向量差与范数本身仍需要线性工作，不能把整个步长估计说成与实例大小无关的严格常数时间。

数值例子。 两点距离为 0.2，梯度差范数为 1.0，则 $\tilde{L} = 5$ 、预测步长为 0.2。若同样距离下梯度差变为 2.0， $\tilde{L} = 10$ ，预测步长减为 0.1。

估计不是上界证明。 对固定函数，上述两点比值通常只能反映一个局部方向，不保证大于真正的全局 Lipschitz 常数。本文还动态调整 λ 与 γ ，相邻梯度差可能同时包含目标函数变化。因此该规则应视为有效的布局启发式。

实现需处理重复点、极小分母、零梯度差和异常步长。裁剪、回退或下降检查可以作为工程保护，但不能把本讲义建议自动当成论文已实现的步骤。

要点 上传版本初始化段落中 α_0 的比值写法与“步长取 L 的倒数”的文字存在不一致；应按式 (29) 与倒数关系核对实现。

文献定位 § 5.2、式 (26)、(28)–(29)，PDF 第 17–19 页。页码对应原论文 PDF。

4 预条件按对象尺度重新缩放梯度

一个面积很大的宏块，密度力 $q_i \xi_i$ 可能远大于普通单元；连接很多网络的对象也可能累积更大的线长梯度。同一步长作用于所有坐标，容易造成有些对象移动过猛。

论文采用对角近似，原文式 (33) 为

$$D_i = |E_i| + \lambda q_i, \quad \tilde{g}_{ix} = \frac{g_{ix}}{D_i}, \quad \tilde{g}_{iy} = \frac{g_{iy}}{D_i}. \quad (8)$$

E_i 是与对象 i 关联的网络集合， $|E_i|$ 是其网络数。 D_i 是对曲率尺度的工程近似，不是精确 Hessian 对角元，也不是新的目标权重。

教学对象	q_i	$ E_i $	原始梯度 g	g/D_i
小单元	1	2	3	1.000
大宏块	100	2	102	1.000

上表取 $\lambda = 1$ 。两个对象的原始梯度差 34 倍，除以各自尺度后同为 1。这是刻意构造的教学例子，用于说明“补偿尺度”，不是论文实测数据。

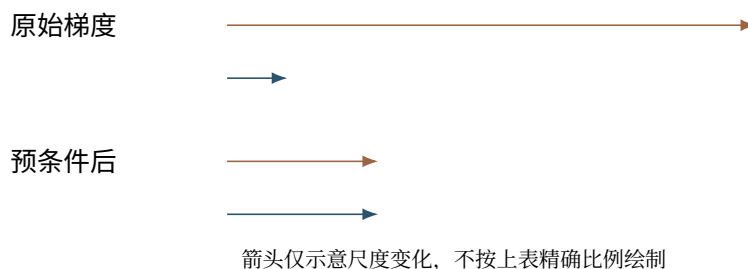


图 3 对角缩放缓和不同对象之间的梯度尺度差异。

当 $D_i > 0$ ，方向 $-D^{-1} \nabla f$ 与真实梯度内积为负，因此是局部下降方向。但结合外推和有限步长后，仍不能据此保证每轮目标值下降。filler 的网络数为零，需依赖正的密度项尺度；孤立或退化对象也应注意分母保护。

要点 “电荷大所以力大”与“位移一定大”之间隔着预条件和求解器。论文正是用预条件改善大宏块与小单元混合时的数值行为。

文献定位 § 5.3、式 (30)–(33)，PDF 第 19–20 页。页码对应原论文 PDF。

5 把坐标序列与收敛条件分开理解

取教学函数 $f(u) = u^2$ ，梯度为 $2u$ ，初始 $u_0 = v_0 = 2$ 、 $a_0 = 1$ 。为了观察外推，固定 $\alpha = 0.25$ ；它小于 $1/L = 0.5$ 。不使用布局密度、预条件或动态参数。

k	v_k	$\nabla f(v_k)$	u_{k+1}	β_k	v_{k+1}
0	2.0000	4.0000	1.0000	0.0000	1.0000
1	1.0000	2.0000	0.5000	0.2818	0.3591
2	0.3591	0.7182	0.1796	0.4340	0.0405

以第 2 行为例，先下降到 $u_2 = 1 - 0.25 \times 2 = 0.5$ ；本轮位移为 $u_2 - u_1 = -0.5$ ；再前瞻 $0.2818 \times (-0.5)$ ，得到 $v_2 \approx 0.3591$ 。下一轮梯度应在 0.3591 处计算。

理论条件不能遗漏。 原文 Theorem 5.1 的 $O(1/k^2)$ 目标差界要求固定的凸、光滑函数，梯度 Lipschitz 连续，并满足相应步长条件。完整 ePlace 的密度模型非凸， λ 、 γ 还会变动，论文自己也明确指出定理条件不直接满足。

还应谨慎对待原文将 WA 称为凸函数的概括。第二天的双引脚表达 $W(d) = d \tanh(d/(2\gamma))$ 可以直接检验：令 $z = d/(2\gamma)$ ，则

$$W''(d) = \frac{\operatorname{sech}^2 z}{\gamma} (1 - z \tanh z). \quad (9)$$

当 $z = 2$ 时，括号为负，所以该一维 WA 表达并非全域凸。**光滑不等于凸**，不宜把凸优化理论直接用来证明完整布局的全局最优性。

要点 本论文对求解器的有效性主要由布局实验支持。理解更新公式、理解定理的适用条件、判断实际实验效果，是三项不同的工作。

已掌握：两套坐标、步长估计、对角预条件与理论边界。

下一小步：把前六天拼成完整迭代，再检查论文究竟用什么指标验证收益。

文献定位 § 5.2、Theorem 5.1、§ 5 开头；数值更新与 WA 二阶导数为教学推导。页码对应原论文 PDF。

6 先下降、再外推，分别停在哪一个点？

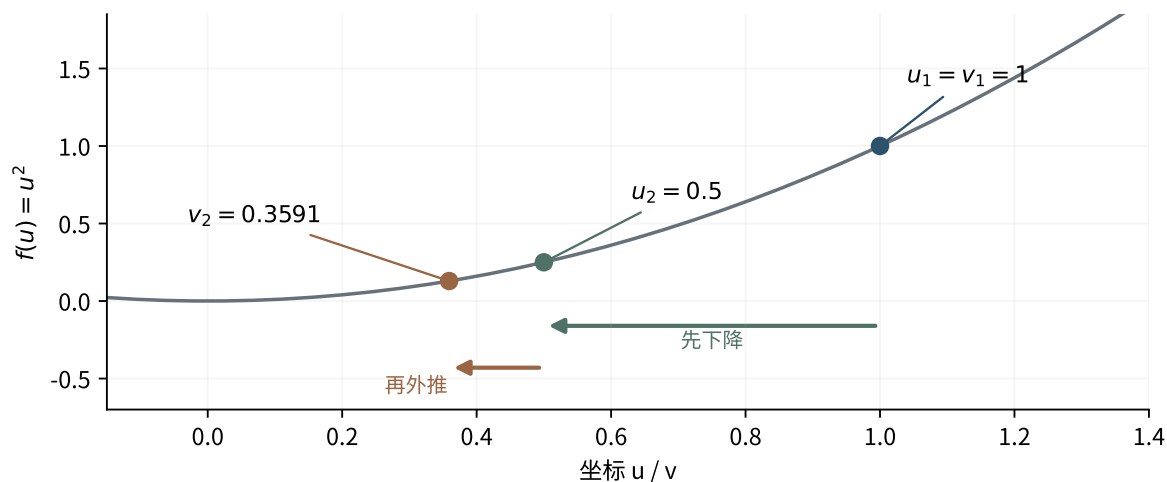


图 4 沿用前文 $f(u) = u^2$ 、 $\alpha = 0.25$ 的第二轮教学更新。

本轮梯度在参考点 $v_1 = 1$ 计算，得到 $f'(v_1) = 2$ 。先沿负梯度走到绿色主解 $u_2 = 0.5$ ，再沿主解位移方向外推到棕色参考点 $v_2 \approx 0.3591$ 。

$$u_2 = 1 - 0.25 \times 2 = 0.5, \quad v_2 = u_2 + 0.2818(u_2 - u_1). \quad (10)$$

下一轮应在 v_2 计算梯度，而不是直接复用 u_2 处的梯度。辅助序列 a_k 决定外推系数，主解和参考点分别承担不同任务。

要点 图中不含密度项、动态参数或预条件。它用于辨认 Algorithm 2 的坐标更新顺序，不用于声称 ePlace 每轮目标值单调下降。

文献定位 § 5.2、Algorithm 2；数值来自前文三轮手算。页码对应原论文 PDF。

7 为什么同一个下降方向也可能走过头？

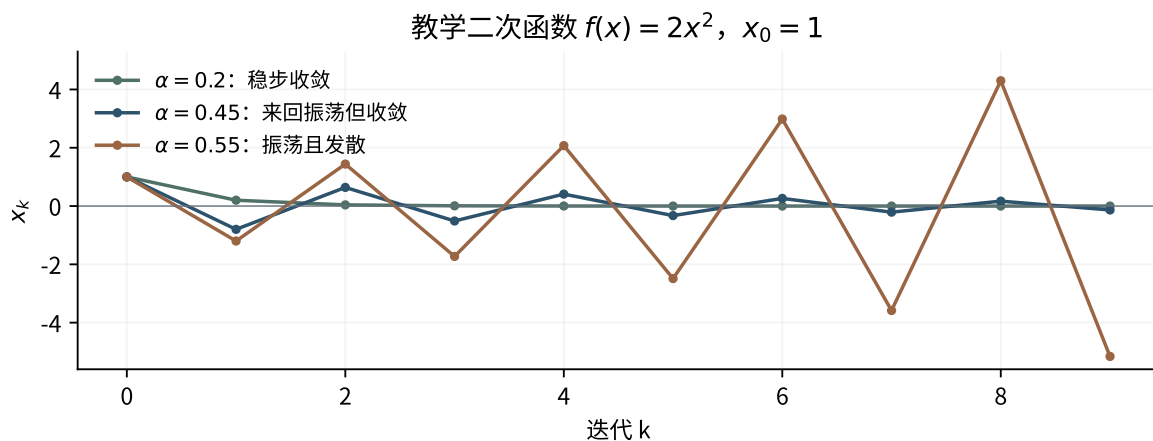


图 5 普通梯度下降的教学二次例子，用于隔离步长作用；不是 Nesterov 或 ePlace 运行曲线。

对 $f(x) = 2x^2$ ，梯度为 $4x$ 。普通梯度下降完全化简为 $x_{k+1} = (1 - 4\alpha)x_k$ ，所以可以直接读出收敛和振荡的原因。

$$0 < \alpha < 0.25 : \text{不翻转}; \quad 0.25 < \alpha < 0.5 : \text{翻转但衰减}; \quad \alpha > 0.5 : \text{翻转且放大}. \quad (11)$$

绿线每次保留原坐标的 0.2 倍；蓝线每次变为 -0.8 倍；棕线变为 -1.2 倍。步长太大时，方向虽来自负梯度，实际更新仍可能远离最小点。

要点 本例 $L = 4$ ， $\alpha \leq 1/L$ 是较保守的下降条件；这个二次函数的稳定区间可扩展到 $\alpha < 2/L$ 。完整布局不能直接沿用这一特殊边界。

文献定位 § 5.2 的步长与 Lipschitz 讨论；曲线为可精确求解的教学例子。页码对应原论文 PDF。

第六讲 / 原图研读 | Fig. 9

8 密度惩罚系数在两种求解器下怎样变化

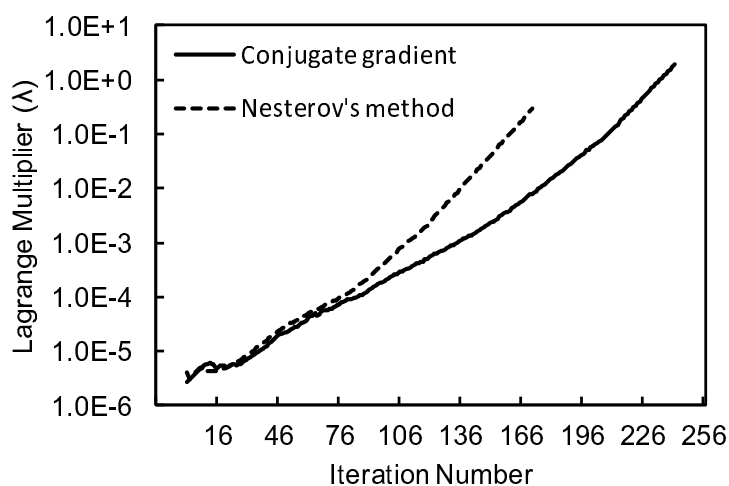


图6 原文图 9: CG 与 Nesterov 的惩罚系数迭代曲线。

读图顺序。 先看横轴是迭代编号，再看纵轴惩罚系数的尺度及两条曲线的图例。两种配置总体提高密度权重，但达到终止状态所用迭代数不同。

要点 该图来自 ADAPTEC1，CG 配合线搜索，Nesterov 配合 Lipschitz 近似。迭代数不能直接换算为运行时间，因为每轮函数评估和求场次数可能不同。

文献定位 用户提供的 ePlace 论文，原图 9，PDF 第 22 页；原图直接裁切，中文说明为教学解读。页码对应原论文 PDF。

ePlace

完整算法、参数调度与实验证据

论文研读笔记 · 第七天 · 学术讲义

第七讲 / 01 | 把所有部件连接起来

1 一轮 ePlace 迭代到底发生什么？

经过前六天，可以把 ePlace 看成一条明确的计算链：坐标决定线长与占用，密度经泊松谱求解得到场，两种梯度合并，再由优化器更新坐标。



图 1 依据原论文图 8 与 Algorithm 3 重绘的流程；回路表示继续全局布局。

论文的 GP 使用固定分辨率网格，网格规模根据对象规模选定，边长受 FFT 库的尺寸要求影响，并有 1024 的上限。这里的“固定”是指一次 GP 中不随迭代进行网格层次切换。

Algorithm 3 的展示包含 CG 线搜索区间参数，不能将其中所有参数原样解释为 Nesterov 的必需输入。应把它理解为共用全局布局框架，具体 NL-Solver 决定内部求解细节。

要点 论文的主要新方法位于中间的全局布局阶段。初始二次布局、合法化和详细布局都影响最终结果，报告质量时要说明结果位于哪个阶段。

文献定位 § 6、图 8、Algorithm 3，PDF 第 20–24 页。页码对应原论文 PDF。

2 密度权重、线长平滑与步长不要混用

参数	任务	调整后直接改变什么
λ	线长与密度平衡	密度梯度在总梯度中的相对强度。
γ	WA 平滑程度	网络跨度近似的形状及梯度。
α	优化步长	本轮沿求解方向走多远。

原文式 (35) 通过线长梯度与密度力的整体幅度比初始化 λ ，其结构为

$$\lambda_0 = \frac{\sum_i (|W_{ix}| + |W_{iy}|)}{\sum_i q_i (|\xi_{ix}| + |\xi_{iy}|)}. \quad (1)$$

W_{ix}, W_{iy} 表示线长对对象横、纵坐标的导数；求和采用参与该初始化的可移动对象集合。分母为零属于需处理的退化情况。

之后根据 HPWL 增量调整密度权重，原文式 (36) 可写为

$$\lambda_k = \mu_k \lambda_{k-1}, \quad \mu_k = \text{clip}_{[0.75, 1.1]} \left(1.1^{1 - \Delta \text{HPWL}_k / \Delta \text{HPWL}_{ref}} \right). \quad (2)$$

论文取 $\Delta \text{HPWL}_{ref} = 3.5 \times 10^5$ ，这是该实现与基准坐标尺度下的经验量。HPWL 增长小，允许密度项更快增强；增长很大时减缓增强，甚至降低权重。

WA 平滑参数采用原文式 (38)：

$$\gamma(\tau) = 8w_b 10^{(20\tau - 11)/9}. \quad (3)$$

w_b 为网格宽度， τ 为 overflow。由此 $\gamma(1) = 80w_b$ ， $\gamma(0.1) = 0.8w_b$ 。早期更平滑，后期更接近 HPWL。

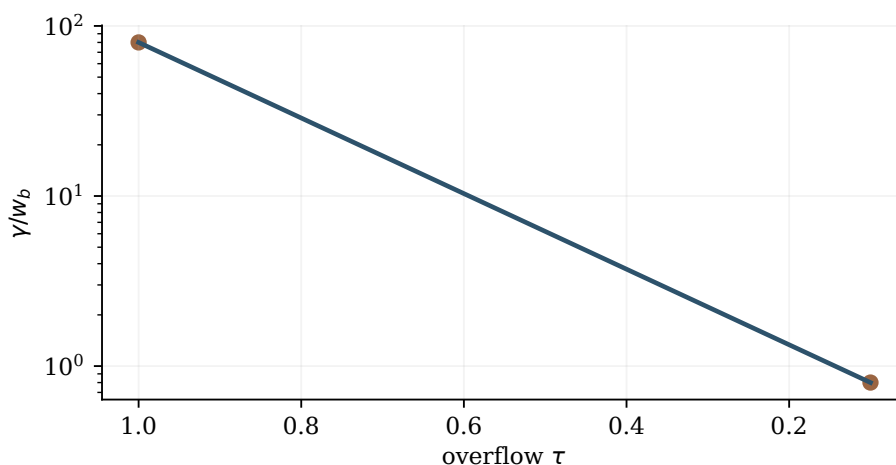


图2 按原文公式绘出的参数曲线。横轴从高 overflow 到低 overflow，表示优化推进的典型方向。

文献定位 § 6.1、式 (35)–(38)，PDF 第 21–23 页。页码对应原论文 PDF。

3 overflow 衡量超目标占用，不是合法性证明

论文原文式 (37) 定义 GP 停止指标：

$$\tau = \frac{\sum_{b \in B} \max(\rho'_b - \rho_t, 0) A_b}{\sum_{i \in V_m} A_i}. \quad (4)$$

A_b 是 bin 面积； ρ'_b 是真实可移动单元产生的占用密度； ρ_t 为目标密度；分母是真实可移动单元总面积。不要把包括 filler、dark nodes 并去 DC 的求场密度直接代入本式。

用两个网格手算。 两个 bin 面积都为 100，目标密度 0.7，真实单元占用率分别为 0.9、0.5，则超额面积为 $20 + 0 = 20$ 。真实单元面积和为 $90 + 50 = 140$ ，所以 $\tau = 20/140 \approx 14.29\%$ 。

把面积 10 从左移到右，占用率变成 0.8、0.6，overflow 变为 $10/140 \approx 7.14\%$ ，已低于论文的 10% GP 停止阈值。左 bin 仍超过目标，所以停止并不意味着所有约束都严格满足。

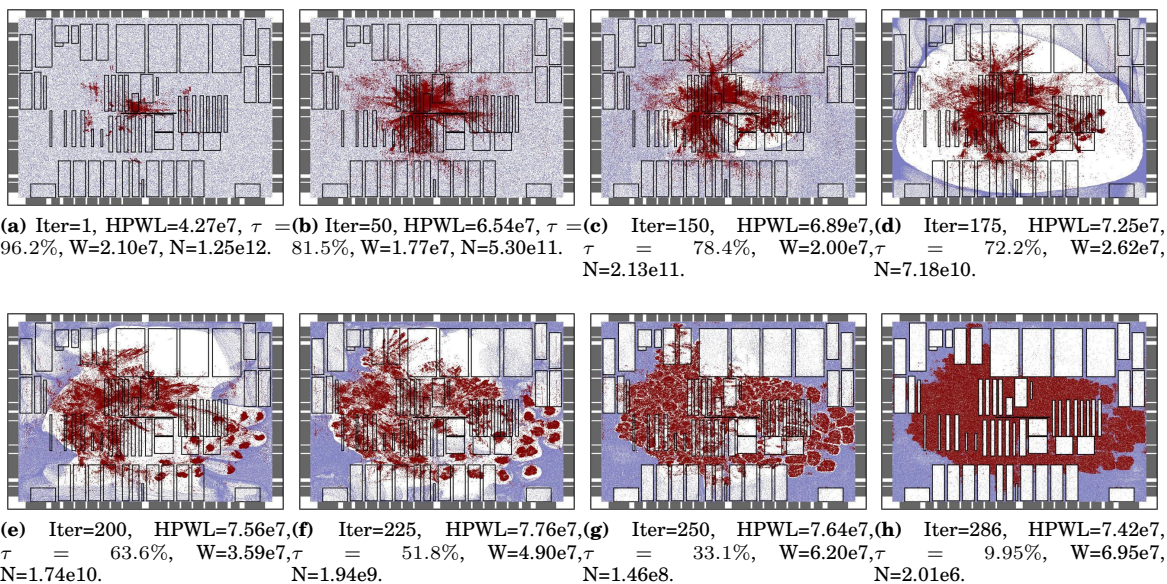


Fig. 11: Snapshots of cell and filler distribution during global placement progression. Standard cells, macros and fillers are shown by red points, black rectangles and blue points, respectively. The placement is conducted on the ISPD05 ADAPTEC1 benchmark by ePlace using Nesterov's method with preconditioning.

图 3 原论文图 11 节选，来源：上传论文 PDF 第 24 页。红点为标准单元、蓝点为 filler、黑色矩形为宏块。

阅读原图只追踪三件事：真实单元由中心拥挤逐渐散开；没有网络牵引的 filler 更多移向外围空白；overflow 从约 96.2% 降至约 9.95%。HPWL 并非每一轮下降，疏散通常需要付出部分线长。

论文还设最大迭代数 3000。达到上限与达到目标 overflow 是不同终止原因，复现实验应分别记录。后续合法化与详细布局负责形成最终合法解。

文献定位 § 6.1–6.2、图 11、Algorithm 3，PDF 第 22–24 页。页码对应原论文 PDF。

4 Nesterov 和预条件的收益有什么证据？

论文用 ISPD 2005/2006 ASIC 基准评价合法化与详细布局后的结果。实验环境为 Linux、Intel i7 920 2.67 GHz、12 GB 内存，ePlace 为 C 实现、单线程。下面只提取 ISPD 2005 的 ADAPTEC1，避免将平均结果当成每个算例的保证。

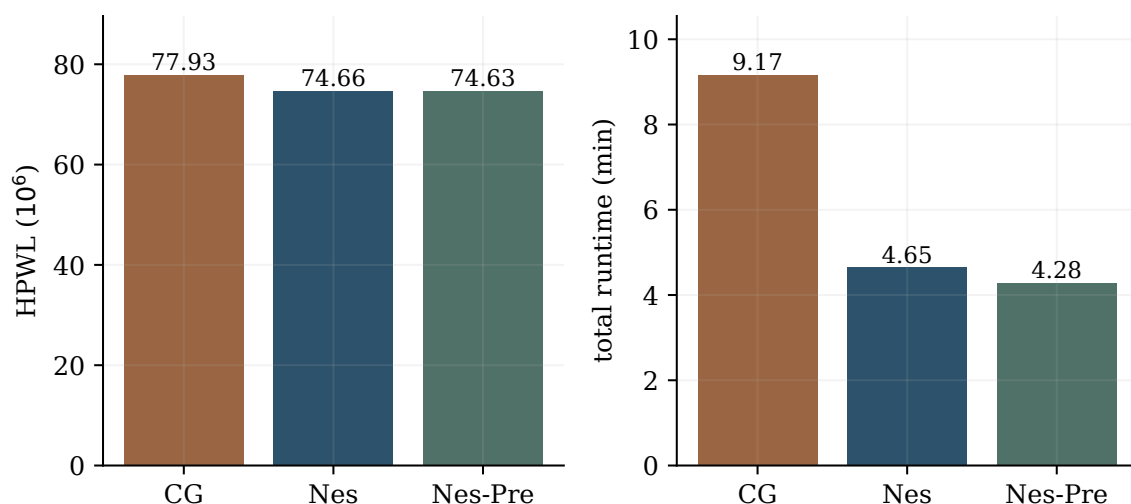


图 4 原论文表 II、III 的 ADAPTEC1 数据。CG 含线搜索；Nes 含 Nesterov 与步长预测；Nes-Pre 再加入预条件。

CG 到 Nes：HPWL 从 77.93 降到 74.66，按 CG 作分母计算约减少 4.20%；总时间从 9.17 分钟降到 4.65 分钟，约加速 1.97 倍。Nes 到 Nes-Pre 的该例线长差很小，但时间从 4.65 降到 4.28 分钟。

为什么不能只看这个例子？ 表 III 的 BIGBLUE4 中，Nes 为 43.08 分钟，Nes-Pre 为 63.70 分钟，预条件版本在该例反而更慢。论文的平均结果与个例差异都应该保留。

消融比较也有条件差异。 对面积超过平均对象 500 倍的对象，ePlace-CG 和 ePlace-Nes 禁止其移动以避免振荡；Nes-Pre 允许所有对象移动。因此混合尺寸算例的差异不只是“同一组变量上的一次除法”，还包含活动对象集合差异。

论文表 II、III 的平均行以 Nes-Pre 归一化，报告 CG、Nes 的平均 HPWL 高出 4.70%、2.42%，时间比约 2.21、0.99。**相对 ePlace 高出多少与 ePlace 相对基线降低多少的分母不同，不能直接互换。**

要点 本页曲线使用原表数据，百分比中的 4.20% 与 1.97 倍是本笔记对单个算例重算的结果。

文献定位 § 7.1、表 II–III，PDF 第 25–27 页。页码对应原论文 PDF。

5 原始 HPWL 更短，为什么综合结果更差？

ISPD 2006 还评价带密度惩罚的 scaled HPWL，原文式 (39) 为

$$\text{sHPWL} = \text{HPWL} (1 + 0.01\tau_s). \quad (5)$$

τ_s 是竞赛定义的缩放密度罚分，不是 GP 停止用的 τ 。其计算使用竞赛规定的另一套网格 B' ；不能直接拿 GP 中的 overflow 百分数替代。

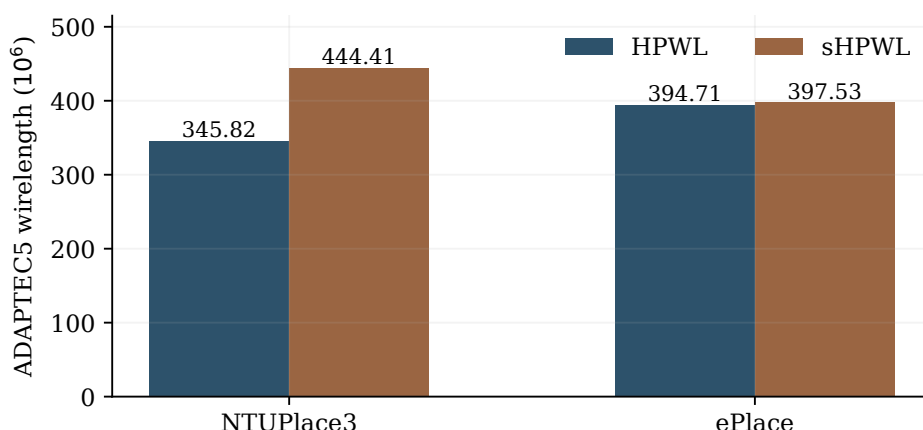


图5 原论文表 V 的 ADAPTEC5 数据。原始 HPWL 的排名与 sHPWL 的排名不同。

NTUPlace3 的原始 HPWL 为 345.82，比 ePlace 的 394.71 更短。但加上密度罚分后，NTUPlace3 的 sHPWL 为 444.41，高于 ePlace 的 397.53。用表中取整数字反算，罚分 τ_s 分别约为 28.51 与 0.71，与表 VII 一致。

评价问题	应查看什么
连接跨度是否更短？	原始 HPWL。
是否符合目标密度偏好？	竞赛密度罚分及 sHPWL。
是否更快？	同一阶段、同一硬件/线程口径下的时间。
是否更容易完成布线？	需要路由实验，不能仅用 HPWL 代替。
是否更好时序？	需要时序指标或布线后分析，本文表格未直接证明。

证据边界。 部分基线结果引用文献或竞赛结果，RQL、MAPLE、BonnPlace 未全部在同一环境复跑；POLAR 的部分实验可使用最多四个 CPU。ISPD 2006 的表 VI 没有 MAPLE 与 RQL 时间，因此不能从该表推导 ePlace 对 MAPLE 的加速比。

要点 上传版本摘要中的部分速度概括与正文表格口径难以直接对应。学习和复现优先保留原表、基准集与比较分母，不只引用摘要的一行数字。

文献定位 § 7、表 V-VII，PDF 第 25、28-30 页。页码对应原论文 PDF。

6 先验证一条最小链，再扩展到 FPGA

第一阶段：独立数学算子。 实现 WA 与其梯度、守恒的面积分配、去 DC、泊松谱求解。分别验证梯度差分、常数输入、单频余弦和零法向边界。此前五天的例子就是最小检查用例。

第二阶段：小规模闭环。 使用几十个同尺寸单元和简单网络，把 $W + \lambda N$ 的坐标迭代跑通。每轮记录真实 HPWL、平滑 W 、能量 N 、overflow、 λ 、 γ 与步长。它们各有含义，不要求一起单调下降。

第三阶段：混合尺寸与完整评价。 再加入固定宏块、dark nodes、filler、面积缩放和预条件。保留合法化之前与之后的结果，记录实际可移动对象集合、终止原因和完整时间。论文参数应先按原基准单位理解，再决定是否移植。

组成	可借鉴的框架	FPGA 还需补充
线长与梯度	WA、网络梯度累加	引脚位置、架构感知延迟等。
密度模型	网格、守恒核、全局场	多资源容量与类型兼容。
优化器	Nesterov、预条件	不同对象/资源的尺度与约束。
合法化	连续到离散的阶段划分	LUT/FF 打包、控制集、资源站点。
结果评价	全流程和多指标报告	布线、时序与器件合法性验证。

这些 FPGA 补充项是研究迁移建议，不是本篇论文已经实现的功能。若目标是 FPGA placer，不能把 ASIC 的单一面积密度模型原样当作完整容量约束。

全课程已掌握

第 1 天识别布局矛盾；第 2 天把跨度平滑并求导；第 3 天构造密度系统；第 4 天解释泊松问题；第 5 天谱求解；第 6 天优化更新；第 7 天连接全流程并审视证据。

仍可能混淆

场与力与梯度的符号；模型密度与 overflow；连续优化结果与合法解；理论收敛界与实验收益。遇到问题时，先回到对应的小例子检查定义。

下一小步

若进入实现，先只完成第二天 WA 梯度与第四天单频泊松例子。两者验证通过后，再闭合密度—坐标迭代，而不是一次写完整 placer。

文献定位 § 2–8 的课程综合；复现顺序与 FPGA 迁移为教学建议。页码对应原论文 PDF。

7 只移动一点面积，停止指标怎样变化？

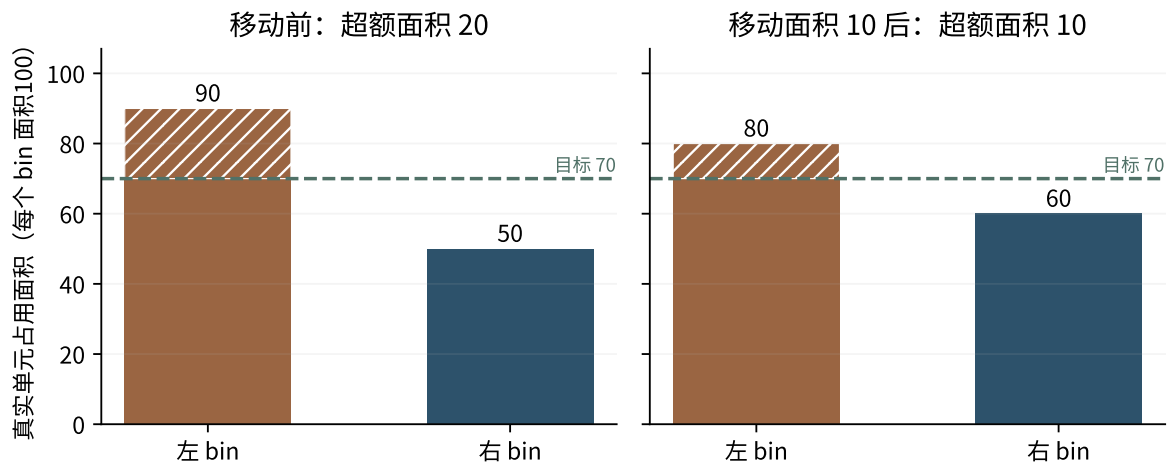


图 6 每个 bin 面积 100，目标占用面积 70；斜线标出超过目标的部分。

左图真实单元面积为 $90 + 50 = 140$ ，只有左 bin 超过目标，超额面积为 $90 - 70 = 20$ 。右图从左侧转移面积 10 到右侧，真实单元总面积不变。

$$\tau_{\text{before}} = 20/140 \approx 14.29\%, \quad \tau_{\text{after}} = 10/140 \approx 7.14\%. \quad (6)$$

右图已低于论文采用的 10% GP 停止阈值，但左 bin 仍比目标多 10。更细尺度上的重叠也无法仅由这两根柱子判断。

要点 overflow 的分母与求和范围必须固定：使用真实可移动单元面积，不把 filler 的模型电荷混入该例。停止指标也不是最终合法性的证明。

文献定位 § 6.1 式 (37)；图将前文两个 bin 的手算可视化。页码对应原论文 PDF。

8 比较论文结果前，先看测量发生在哪里

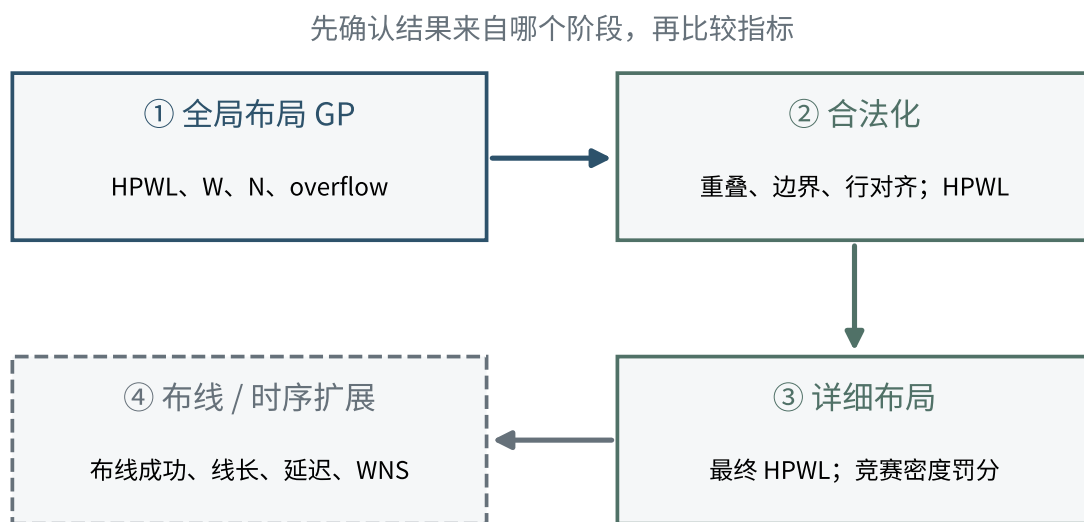


图 7 实线阶段对应本文布局流程；虚线布线/时序框表示进一步验证，不是本文已经提供的实验。

GP 中的平滑 W 、密度能量 N 和 overflow 帮助控制连续优化。合法化与详细布局之后的真实 HPWL，才与论文最终布局质量表格的阶段一致；ISPD 2006 还用竞赛密度罚分计算 sHPWL。**跨阶段比较要保留口径。**同一设计的 GP HPWL 与合法化后 HPWL 可能不同；同一算法的 GP 时间与完整运行时间也不同。可以同时报告，但必须明确标注。**对 FPGA 研究的意义。**若要判断可布线性或时序，继续查看布线成功、实际线长、关键路径延迟和 WNS 等指标。这里只指出验证方向，不把 ASIC 的线长实验解释成 FPGA 时序证明。

要点 “优化了哪个目标” “在哪个阶段测量” “用什么指标验证”是三件事。对齐这三项后，再讨论改进幅度和运行代价。

文献定位 § 6–7 布局流程与实验口径；虚线阶段为研究迁移建议。页码对应原论文 PDF。

9 把每个模块放回完整布局流程

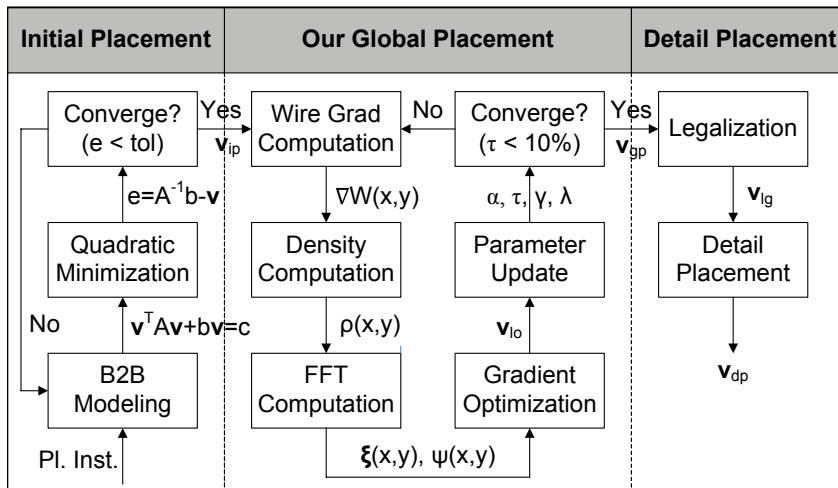


图 8 原文图 8：初始布局、全局布局与详细布局的完整流程。

读图顺序。 先按三个阶段从左向右读，再沿全局布局区域的循环读。线长计算与密度计算提供不同输入；FFT 计算场；非线性求解器更新坐标；参数更新和停止判断闭合迭代。

要点 初始二次问题中的线性 CG，与全局非线性目标上的 CG 比较不是同一个问题。全局布局之后仍需合法化及详细布局。

文献定位 用户提供的 ePlace 论文，原图 8，PDF 第 20 页；原图直接裁切，中文说明为教学解读。页码对应原文 PDF。

10 同时读密度收敛与线长近似

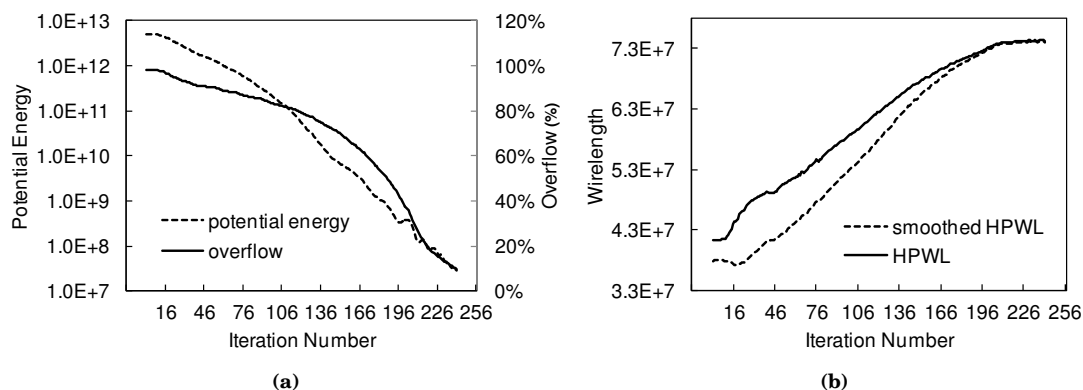


图9 原文图 10: overflow 与能量、HPWL 与平滑线长的变化。

读图顺序。 左图先辨认双纵轴，分别追踪 overflow 与能量，不能直接比较两条曲线的数值大小。右图比较 HPWL 与平滑 W：随着密度改善及参数调整，两者差距逐渐缩小。

要点 这组结果采用 CG，不能标成 Nesterov 曲线。W 下降并不要求真实 HPWL 同步下降；密度能量 N 也不是 overflow 的另一个名称。

文献定位 用户提供的 ePlace 论文，原图 10，PDF 第 23 页；原图直接裁切，中文说明为教学解读。页码对应原论文 PDF。

11 完整八幅布局快照：从集中到均衡

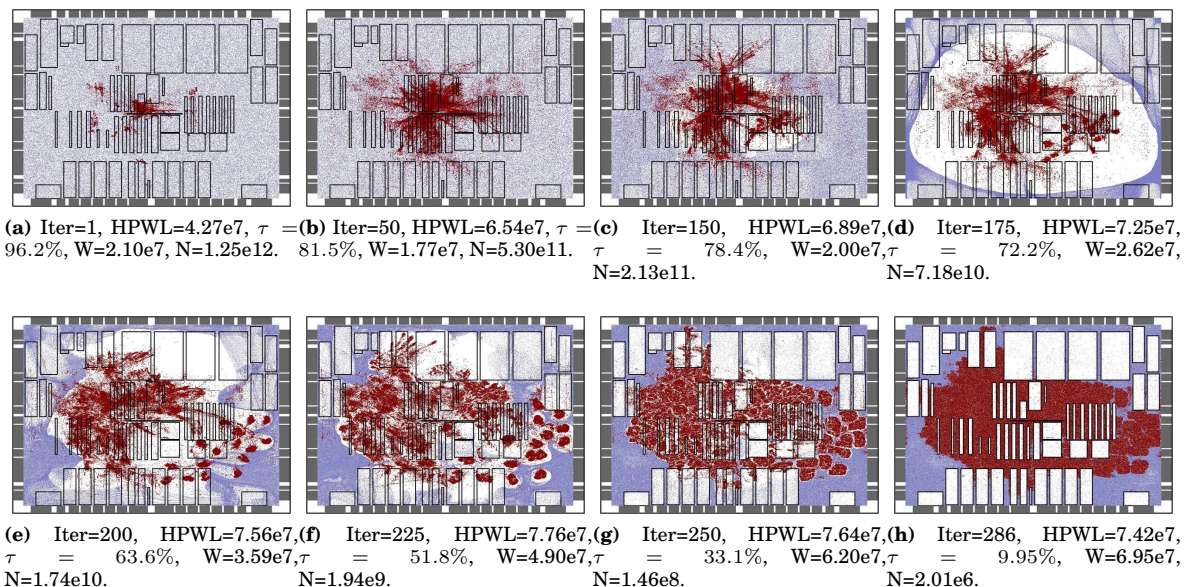


图 10 原文图 11：含标准单元、宏块和 filler 的全局布局序列。

读图顺序。 按上排四图再下排四图阅读。红点为真实单元，黑矩形为宏块，蓝点为 filler。同时记录迭代数、HPWL、overflow、W 与 N，观察真实单元与 filler 如何逐步分配空间。

要点 这组结果采用带预条件的 Nesterov。真实 HPWL 可能增加而密度显著改善，体现两项目标的权衡。末态属于全局布局结果，仍不能等同于最终合法或布线完成状态。

文献定位 用户提供的 ePlace 论文，原图 11，PDF 第 24 页；原图直接裁切，中文说明为教学解读。页码对应原文 PDF。